



Tesis de Doctorado

**EFFECTO DE UN PRETRATAMIENTO ÁCIDO Y UN PRETRATAMIENTO HIDROTÉRMICO PARA
LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR
DE *Opuntia ficus-indica***

Presentada por:
M.B. ANDRÉS TEXCO LÓPEZ

Para obtener el título de:
DOCTOR EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA

DIRECTOR:

ALEJANDRO TELLEZ JURADO

Asesor(es):

**DR. ARTURO CADENA RAMÍREZ
DR. CARLOS ALBERTO GÓMEZ ALDAPA
DR. JAVIER CASTRO ROSAS
DR. JORGE ÁLVAREZ CERVANTES
DRA. XOCHITL TOVAR JIMÉNEZ**

GOSTO, 2018, Zempoala, Hidalgo.

Una Universidad para la Investigación



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE POSGRADO

APROBACIÓN DE IMPRESIÓN DE TESIS

Zempoala, Hidalgo a (24/agosto/2018).

Dra. Blanca Estela Jaramillo Loranca

COORDINADORA DEL POSGRADO EN BIOTECNOLOGÍA

PRESENTE

El jurado designado por la Coordinación de Posgrado en Biotecnología, para la evaluación del trabajo de tesis intitulado: "Efecto de un pretratamiento ácido y un pretratamiento hidrotérmico para la producción de bioetanol a partir de *Opuntia ficus-indica*", aprobó la impresión del documento de tesis, así como la defensa de los resultados presentados por Andrés Texco López como requisito para la obtención del grado de Doctor en ciencias en Biotecnología.

Jurado:

Dra. Xochitl Tovar Jiménez
Presidente

Dr. Jorge Álvarez Cervantes
Secretario

Dr. Carlos Alberto Gómez Aldapa
Vocal

Dr. Arturo Cadena Ramírez
Vocal

Dr. Javier Castro Rosas
Vocal

Alejandro Téllez Jurado
Director de Tesis

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a todas las personas y situaciones que el Universo ha puesto en mi camino para que esta tesis pudiera hacerse realidad: gracias por haberme ayudado cuando más lo necesitaba enfrentando problemas y atrasos. Finalmente estoy atravesando la meta y consiguiendo un aprendizaje más durante este viaje.

La agradezco a mi director Alejandro Téllez Jurado por la confianza brindada en mí y porque me apoyo en todo momento, gracias por tenerme paciencia.

Creo que gran parte de este logro es de mi hermosa familia, de mi bella hija Aleksa y de mi esposa Alejandrina, sin su apoyo esto no podría ser posible. Niña mía, hijita linda ojalá algún día, si así lo decides, pueda ver tus palabras escritas en una tesis, pero bueno, lo más importante es que sepas que *tú puedes* hacer muchas cosas y que habrá gente guiándote y apoyándote como a mí en estos momentos. Muchas gracias a todos.

ÍNDICE	
Agradecimientos.....	1
Índice de figuras.....	3
Índice de tablas.....	4
Resumen.....	5
Abstract.....	6
1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. ANTECEDENTES.....	10
2.1. Tipos de energía.....	11
2.2. Biomasa para la producción de energía renovable.....	12
2.3. El nopal como biomasa para la producción de energía renovable.....	14
2.3.1. Generalidades del nopal.....	14
2.3.2. Composición bioquímica del nopal.....	16
2.3.3. Cladodios de nopal para producción de etanol.....	18
2.4. Estructura y composición de los residuos lignocelulósicos.....	19
2.5. Tipos de pretratamientos a residuos lignocelulósicos.....	21
2.5.1. Pretratamientos físicos.....	22
2.5.2. Pretratamientos químicos.....	24
2.5.3. Pretratamientos fisicoquímicos.....	27
2.5.4. Pretratamiento biológico.....	31
3. JUSTIFICACIÓN.....	32
4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	33
4.1. Objetivo general.....	33
4.2. Objetivos específicos.....	33
4.3. Hipótesis.....	33
5. METODOLOGÍA.....	34
5.1. Caracterización de los cladodios de nopal verdura.....	34
5.1.1. Preparación de la materia prima y determinación de humedad.....	34
5.1.2. Extracción de lípidos.....	35
5.1.3. Obtención del mucílago.....	36
5.1.4. Determinación de ceniza, lignina y celulosa.....	37
5.2. Hidrólisis ácida de los cladodios de OFI y su optimización mediante la metodología de superficie de respuesta (MSR).....	39
5.3. Pretratamiento hidrotérmico (PTH).....	40
5.4. Tratamiento enzimático.....	40
5.4.1. Fermentación alcohólica.....	41
5.4.2. Métodos analíticos y análisis estadísticos.....	41
6. RESULTADOS Y DISCUSIONES.....	42
6.1. Composición de la materia prima.....	42
6.2. Optimización de la hidrólisis ácida mediante la MSR.....	43
6.2.1. Análisis exploratorios.....	43
6.2.2. Optimización de la hidrólisis.....	46

6.3 Tratamiento hidrotérmico de cladodios de OFI y comparación con los ART obtenidos en la hidrólisis ácida.....	53
6.4. Tratamiento enzimático.....	61
6.5. Fermentación alcohólica.....	62
7. CONCLUSIONES.....	66
8. PERSPECTIVAS.....	67
9. BIBLIOGRAFÍA.....	68
10. ANEXOS.....	72
11. ARTÍCULOS PUBLICADOS.....	

ÍNDICE DE FIGURAS	
Figura 1. Producción de los principales países productores de etanol.....	12
Figura 2. Energía producida por biomasa por medio de rutas bioquímicas y termoquímicas.....	14
Figura 3. Sustratos empleados para producir etanol de primera y segunda generación.....	14
Figura 4. Nopal con cladodios de diferentes edades.....	15
Figura 5. Estructura del mucílago de <i>Opuntia</i>	18
Figura 6. Planta generadora de biogás a partir de nopal.....	20
Figura 7. Representación estructural de los residuos lignocelulósicos.....	21
Figura 8. Composición promedio de los residuos lignocelulósicos.....	22
Figura 9. Representación del impacto de un pretratamiento sobre la biomasa	23
Figura 10. El molido y reducción del tamaño de partícula de un RL en la obtención de bioetanol.....	24
Figura 11. Representación del pretratamiento de extrusión.....	24
Figura 12. Aplicación campos electromagnéticos con diversos valores de potencia.....	25
Figura 13. Efecto de la autohidrólisis en un RL.....	30
Figura 14. Equipo de Soxhlet utilizado para extraer lípidos.....	37
Figura 15. Efecto de la concentración de ácido sulfúrico respecto a la liberación de los ART, a 15 lb y 121°C.....	45
Figura 16. Efecto del tiempo sobre la hidrólisis de <i>O. ficus indica</i> , con 3% de H ₂ SO ₄ , 15 lb de presión y 121°C.....	46
Figura 17. Superficie de respuesta de los azúcares liberados.....	50
Figura 18. Optimización de la superficie de respuesta.....	51
Figura 19. A) Liberación de ART en la fase líquida en un PTH empleando sólo agua a diferentes tiempos, con una temperatura fija de 175 °C. B) ART liberados a diferentes temperaturas con un tiempo fijo de 5 minutos.....	55
Figura 20. ART liberados con diferentes porcentajes de H ₂ SO ₄ y tiempos en un RAP a 175°C.....	57
Figura 21. Porcentajes de materia hidrolizada en con un PTH con ácido diluido a 175°C y 5 minutos de reacción.....	59
Figura 22. Obtención de ART mediante un tratamiento enzimático.....	63
Figura 23. A) Producción de etanol a partir de los azúcares obtenidos en el PTH con ácido diluido y con el tratamiento enzimático al residuo sólido. B) Consumo de los azúcares durante la fermentación alcohólica.....	65

ÍNDICE DE TABLAS	
Tabla 1. Constitución promedio del nopal (<i>Opuntia</i> spp.).....	17
Tabla 2. Composición de los monosacáridos no celulósicos de distintas secciones de <i>Opuntia</i>	18
Tabla 3. Comparación de los contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina de algunos residuos lignocelulósicos.....	22
Tabla 4. Características fisicoquímicas de cladodios de <i>Opuntia ficus-indica</i> , los resultados son presentados en base seca, a excepción de la humedad.....	43
Tabla 5. Comportamiento de los ART liberados en los análisis exploratorios 15 lb y 121 °C.....	44
Tabla 6. Resultados del efecto del tiempo sobre la hidrólisis de cladodios de OFI, 3% H ₂ SO ₄ , 20 minutos a 15 lb y 121°C.....	46
Tabla 7. Factores y niveles analizados por el diseño compuesto central rotatable.....	47
Tabla 8. Diseño obtenido por el programa DesignExpert ®	48
Tabla 9. Resultados experimentales a partir de la matriz sin codificar.....	49
Tabla 10. Valores del análisis estadístico con un nivel de significancia del 95%.....	50
Tabla 11. Porcentaje de hidrólisis de los cladodios de OFI.....	53
Tabla 12. Resultados experimentales de la hidrólisis en el RAP empleando solo agua.....	54
Tabla 13. Datos de la hidrólisis de harina de OFI en el RAP a diferentes temperaturas y un tiempo fijo de 5 minutos empleando sólo agua.....	55
Tabla 14. Obtención de oligosacáridos mediante un proceso de autohidrólisis.....	55
Tabla 15. Datos de la hidrólisis de harina de OFI en el RAP con diferentes porcentajes de H ₂ SO ₄ y tiempos a 175°C.....	56
Tabla 16. Datos obtenidos sobre la materia hidrolizada con un pretratamiento en el RAP.....	59
Tabla 17. Comparación entre diferentes pretratamientos empleados en este trabajo sobre harina de cladodios de OFI.....	61
Tabla 18. Resultados del comportamiento de la hidrólisis enzimática sobre el residuo sólido.....	62
Tabla 19. Consumo de los diferentes azúcares durante la fermentación alcohólica	64
Tabla 20. Producción de etanol por <i>S. cerevisiae</i>	64

RESUMEN

La producción de biocombustibles de segunda generación requiere de materias primas que reúnan ciertas características, entre las que destacan la disponibilidad, precio, rápido crecimiento, fácil manipulación, entre otras. *Opuntia ficus indica* (OFI) es analizada en este trabajo dado su amplia distribución, tolerancia a ambientes extremos de sequía y temperatura, así como su alto rendimiento como cultivo. El producir bioetanol a partir de cladodios de nopal ha sido propuesto con anterioridad y para su obtención se ha aplicado comúnmente un tratamiento empleando una hidrólisis química ácida con ácido sulfúrico (H_2SO_4) a 15 lb de presión y 121°C, método que en el presente trabajo se aplicó también, pero optimizándolo mediante la metodología de superficie de respuesta (MSR), lo anterior con el objetivo de comparar la cantidad de azúcares reductores totales (ART) con una técnica que aún no ha sido empleada en cladodios de OFI. Esta técnica recibe el nombre de pretratamiento hidrotérmico (PTH), y para ello se hace uso de un reactor a alta presión (RAP), dicho método ha sido utilizado con éxito en el pretratamiento de otros sustratos del tipo lignocelulósico. En este trabajo, se estudió el efecto de la temperatura en un RAP (150, 175, 185 y 205 °C), el tiempo de residencia en dicho reactor (1, 5 y 15 min), y la adición de H_2SO_4 diluido (0, 0.5, 1, 1.5 y 2 %). El residuo sólido obtenido en el PTH se sometió a un tratamiento enzimático a fin de aprovechar en su totalidad a esta materia prima y finalmente se realizó una fermentación alcohólica con *Saccharomyces cerevisiae*. Los resultados obtenidos destacan un ahorro de tiempo significativo aplicando un PTH comparado con un pretratamiento optimizado de hidrólisis ácida mediante la MSR (efectuado en autoclave), una buena digestibilidad enzimática del residuo (70.4%) y una producción de bioetanol de 6.681 g/L.

ABSTRAC

Pendiente, en caso de modificación del resumen en español.

1. INTRODUCCIÓN

El incremento en el precio de los combustibles de origen fósil, así como los problemas ambientales y de salud generados por su uso intensivo, han estimulado el desarrollo de las energías denominadas alternativas planteando metas de sustitución por combustibles de tipo renovable a fin disminuir la dependencia del petróleo (Buruiana *et al.*, 2014). Entre este tipo de combustibles destaca el bioetanol, producto que puede sustituir parcial o totalmente a la gasolina en los automotores y que ha tenido un constante crecimiento en su producción durante varios años, especialmente en Estados Unidos y Brasil (Soccol *et al.*, 2010; Boucher *et al.*, 2015). Aunque el nacimiento de biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel surgió a la par de sus hermanos de tipo fósil, su desarrollo no ha sido fácil, y sólo hasta hace algunos años se han considerado como una alternativa de uso al surgir los biocombustibles de primera generación donde se emplea biomasa fácilmente fermentable, con sencillos métodos de pre-tratamiento y la obtención de subproductos con un valor económico agregado (Álvarez, 2009; Serna *et al.*, 2010). Entre los cultivos utilizados en esta primera generación se puede mencionar al maíz, la caña de azúcar, el arroz, el trigo y la cebada.

Como consecuencia, el uso de estos cultivos, denominados primarios, ha provocado el aumento de los precios del propio cultivo y sus productos derivados (cómo el caso de la tortilla hecha con maíz en México), dificultando la obtención de estos productos de la canasta básica (De la Torre y He, 2007). Aunado a lo anterior, se estima que para poder sustituir por completo a la gasolina y diésel con biocombustibles líquidos es necesario producir diariamente 30 millones de barriles de bioetanol y 23 millones de biodiesel, por lo que sería necesario cultivar 15 veces la superficie que actualmente se planta de caña de azúcar, 5 veces la superficie de maíz y 20 veces más la superficie de la palma para la producción de biodiesel. Las consecuencias de este hipotético escenario serían un aumento en el precio de los cultivos, un impacto económico-social y ambiental, sería necesario desarrollar monocultivos manipulados genéticamente, disminuyendo la biodiversidad en las áreas donde se desarrolle el cultivo; además del excesivo consumo de agua y uso de la tierra que no estaría destinado a productos para consumo humano (De la Torre y He, 2007; IFPRI, 2009).

Es por ello que surge la idea de producir combustibles de tipo renovable con materia prima que no compita con los cultivos primarios, desarrollando la segunda generación de biocombustibles, en donde se enfoca la atención a la utilización de cultivos secundarios y todo tipo de biomasa de tipo lignocelulósico (Sims *et al.*, 2010). Entre algunos de los sustratos estudiados hasta el momento están los bagazos de la caña de azúcar (Cardona *et al.*, 2010), cultivos forestales de rotación corta (álamos,

saucos, eucaliptos) (Porzio, 2012), hierbas perennes (pasto elefante, pasto varilla y alpiste) (Kallioinen *et al.*, 2012), residuos de la industria de la madera, la silvicultura y la agricultura (Domínguez *et al.*, 2014; Tayeh *et al.*, 2014; Mood *et al.*, 2013; Sarkar *et al.*, 2012; Jafari *et al.*, 2011), y hasta desechos de billetes (Islam *et al.*, 2013). Sin embargo, se han presentado algunos inconvenientes en la obtención de biocombustibles de segunda generación por vías bioquímicas: uno de ellos es el poco desarrollo de tecnologías relacionadas con el pretratamiento para la liberación de los azúcares que pueda permitir bajar los costos de producción (Naik, 2010); el incipiente estudio para la obtención de subproductos de interés comercial; y la naturaleza bioquímica de los mismos residuos, ya que suele estar compuesta en un considerable porcentaje de azúcares que no son fermentables por microorganismos típicamente empleados en la fermentaciones alcohólicas, así como de otro tipo de moléculas como los compuestos fenólicos que dificultan la acción enzimática sobre las cadenas de sacáridos (Adhoum y Monser, 2004).

En México, uno de los cultivos más ampliamente distribuidos con cerca de 100 especies, es el nopal (*Opuntia* spp.); esta planta requiere de pocos cuidados, y debido a su metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) y bajo número de estomas tolera ambientes extremos así como largos periodos de sequía, tiene una buena tasa de crecimiento; bajo condiciones favorables, un cultivo de nopal puede producir anualmente 45-50 toneladas de materia seca por hectárea, lo cual es un rendimiento alto comparado con otras plantas (Santos *et al.*, 2016). El territorio mexicano tiene una superficie de semiárida a árida de cerca del 60 %, en ella se han desarrollado varios géneros de *Opuntia* cuyos brotes (llamados cladodios) y frutos (conocidos como tunas) se han utilizado como verdura, fruta, forraje, sustrato para pigmentos, aditivos en alimentos, etc. (Stintzing y Carle, 2005; Armida y Cantwell, 1988). En época de cosecha la oferta sobrepasa a la demanda, generando bajos precios y pérdidas poscosecha, además no existe un aprovechamiento de los desechos de poda y de frutos que no cumplen con los requisitos para su comercialización, lo cual crea una alternativa que podría incentivar el cultivo de esta planta y generarle un valor agregado.

Por otra parte, desde 1923 una publicación australiana propuso utilizar como combustible para aeroplanos bioetanol a partir del nopal, debido al nulo costo de esta planta y la amplia propagación de la misma en ese país, de acuerdo a algunas pruebas en motores, el biocombustible era adecuado para este uso (Engineering, 1923). A partir de este experimento pocos estudios fueron desarrollados, uno de ellos fue la investigación llevada a cabo por Retamal en 1987, en ella se produjo etanol a partir de frutos (tuna) y cladodios de *Opuntia ficus-indica*, en este trabajo se

empleó HCl 1N para el pretratamiento del sustrato y celulasas comerciales para la hidrólisis de la fracción celulósica. En el trabajo antes mencionado y en un par de investigaciones más reciente (Santos *et al.*, 2016; Kuloyo *et al.*, 2014), se resalta la necesidad de extraer la mayor cantidad de azúcares de los cladodios de *Opuntia ficus indica* a fin de tener buenos rendimientos de etanol por medio de una fermentación. En general, en la producción de biocombustibles de segunda generación hace falta desarrollar técnicas que ayuden a aprovechar a esta planta con miras a una bioindustria e integrar operaciones unitarias y procesos biotecnológicos para el aprovechamiento de *Opuntia spp.* y otros residuos lignocelulósicos (Hamdi, 1997).

Relacionado con lo anterior, con el objetivo de mejorar un tratamiento enzimático haciendo más accesible el sustrato a la acción de enzimas como las celulasas, se han desarrollado varios tipos de pretratamiento de biomasa de tipo lignocelulósico, una de ellas se realiza sometiendo los sustratos a altas temperaturas y presiones, usando agua como reactivo, lo que permite una hidrólisis selectiva de la hemicelulosa, produciendo un “autohidrolizado” en la fase líquida con alto contenido de oligosacáridos (xilooligosacáridos, arabionosacáridos, etc.), monosacáridos y, en menor cantidad, compuestos como el furfural, 5MHF y ácido acético. Este proceso se conoce con varios términos: pretratamiento hidrotérmico (PTH), autohidrólisis, hidrotermólisis, pretratamiento acuoso, etc., y el mecanismo de acción involucra la ionización de moléculas de agua que liberan un protón acidificando el medio, también se da la liberación de ácido acético perteneciente a la hemicelulosa contribuyendo a la reacción de hidrólisis de la biomasa (Amiri y Karimi, 2015). Un PTH, empleando o adicionando un pequeño porcentaje de ácido (0.07%-1.5%) puede estimular la reacción de hidrólisis de la hemicelulosa para obtener una mayor cantidad de monosacáridos en la fase líquida y fibra reactiva en el residuo sólido, la cual es más susceptible de ser hidrolizada por métodos enzimáticos (Taherzadeh y Karimi, 2007).

En este trabajo, se pretende analizar el efecto de un pretratamiento ácido empleando ácido sulfúrico (15 lb, 121°C), optimizar dicho proceso mediante la metodología de superficie de respuesta y comparar los resultados de la liberación de azúcares reductores totales contra un pretratamiento hidrotérmico (PTH) con y sin ácido agregado. De acuerdo a los resultados de las técnicas empleadas se eligió aplicar un tratamiento enzimático sobre la fracción sólida restante para aumentar la cantidad de azúcares de los cladodios de *O. ficus indica*, para finalmente llevar a cabo una fermentación alcohólica con *S. cereviceae*.

2. ANTECEDENTES

2.1. Tipos de energía.

Existen en nuestro planeta tres fuentes de energía: del tipo fósil, renovable y nuclear. Las fuentes de energía fósil principales son el petróleo, el carbón y el gas natural; las fuentes de las energías renovables incluyen a la biomasa, la energía solar, eólica, geotérmica y la hídrica; y las fuentes nucleares son las que emplean la fisión controlada de elementos como el uranio y el torio (Demirbas, 2009). El efecto provocado por el uso, así como las ventajas y las desventajas de cada tipo de energías, se ha manifestado en un tiempo relativamente corto sobre nuestro planeta haciendo necesario el impulsar aquellos tipos de energía que causen un impacto mínimo al ambiente.

Al respecto, hasta hace algunas décadas el término *energía renovable* era desconocido y apareció apenas en 1979 como parte de la currícula en algunos países, pero sugiriendo la idea de que este tipo de recursos sean considerado como un tipo de “energía complementaria”, bajo el supuesto de que nunca va a poder suplir a las fuentes energéticas provistas por el tipo fósil (Sørensen, 2003). Aún en los inicios de este siglo a varios investigadores les parece económica y técnicamente inviable el plantearse una visión a mediano o largo plazo en la que las energías renovables tengan una preponderancia sobre las energías de origen fósil y nuclear.

La energía renovable es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales (Casas, 2008). A partir de la revolución industrial, las fuentes inmediatas y económicas de energía fueron las fósiles, sin embargo, desde el inicio de la producción de automóviles y tractocamiones, combustibles como el alcohol y el aceite vegetal fueron propuestos para proveer energía a estas unidades (Sørensen, 2004).

Cabe mencionar que, con el continuo desarrollo de las energías renovables se han afectado y enriquecido varias disciplinas científicas, que abarcan campos como la biotecnología, astrofísica, meteorología, geología, termodinámica, fisicoquímica, etc., haciendo posible que la investigación para la producción de la energía renovable provea metodologías para tener mejores rendimientos y la disminución de costos (Menanteau, 2003).

2.2. Biomasa para la producción de energía renovable.

Poco a poco los combustibles generados por microorganismos y biomasa van teniendo mayor aceptación pues están demostrado ser una alternativa técnica y económicamente factible, ejemplo de ello es la producción de bioetanol el cual ha tenido un crecimiento constante y en poco tiempo ha llegado sustituir un importante porcentaje respecto a la gasolina empleada (**figura 1**). En su desarrollo se ha estado generando una retroalimentación que genera aportes técnicos para poder ser cada vez más viables y sustentables, además, atendiendo a las necesidades alimentarias, las materias primas se han ampliado a cultivos secundarios y todo tipo de residuo lignocelulósico (Scheper, 2005).

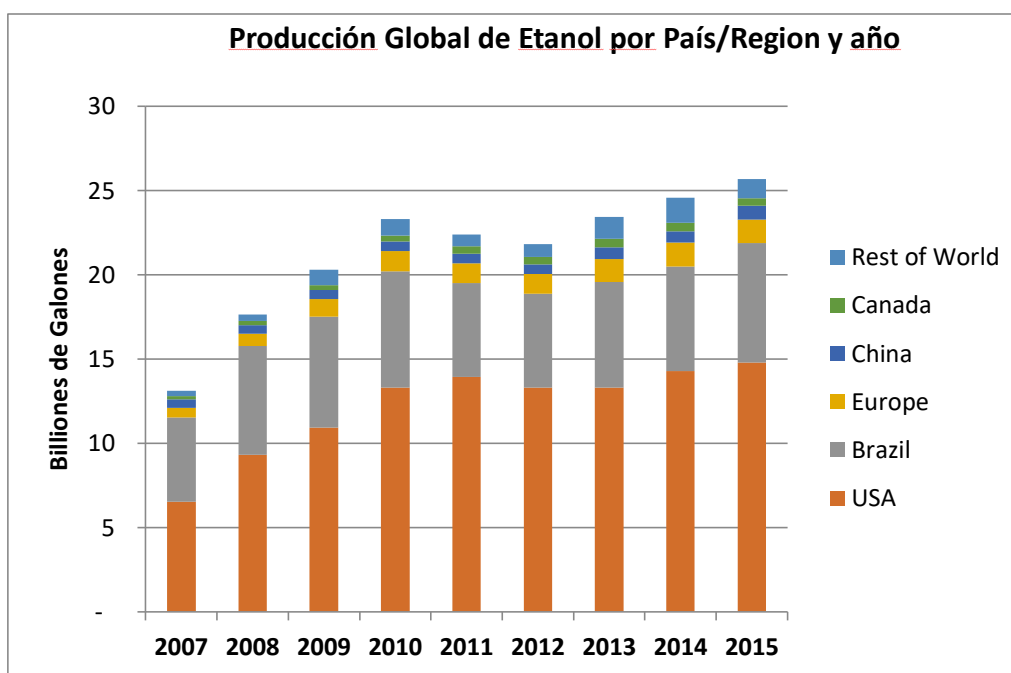


Figura 1. Producción de los principales países productores de etanol (www.afdc.energy.gov/data).

Aunado a lo anterior, una de las ventajas del uso de la biomasa y microorganismos para producir energía renovable, es que se puede extraer y/o producir no sólo energía, sino otros compuestos de interés biológico (prebióticos, fertilizantes, materiales rico en proteínas, vitaminas, lípidos, etc.), y articularse con otras industrias como la alimenticia, forestal, agropecuaria, papelera, y aquellas que requieran ciertos insumos orgánicos derivados del tratamiento de la biomasa y los productos de su fermentación. De este modo, además de haber un flujo económico y de materiales, los residuos de

estas industrias pueden ser aprovechados casi en su totalidad, generando valores agregados necesarios para disminuir costos de producción (Sheehan, 1998).

Para el caso particular de la producción de energéticos a partir de la biomasa se pueden emplear vías o rutas de tipo bioquímico y termoquímico (**figura 2**), en cuyos casos se destaca como productos generados el biogás y el etanol. Sin embargo, también es posible obtener hidrógeno, metanol, aceites pesados, carbón, entre otros productos, ya sea directa o indirectamente a partir de fuentes como excretas animales, bagazos, restos de madera, cultivos secundarios, papel, pastos y demás residuos de tipo lignocelulósico.

Tradicionalmente, uno de los métodos para obtener energía de la biomasa ha sido la quema directa la cual, para aumentar su capacidad calorífica, debe de pasar generalmente por un proceso de secado. Un ejemplo es el caso de las excretas de vacunas, las cuales aportan al ser incineradas alrededor de 1.5×10^7 J/kilogramo de materia seca, sin embargo, sólo un 10 % de estas excretas corresponde al peso seco, lo que implica la evaporación de 9 kg de agua y una inversión cercana de 2.2×10^7 J para su secado. En otros casos, la quema de madera en calentadores de agua tiene una eficiencia muy baja (50 %) comparados con aquellos que usan gas, por lo que la quema directa de biomasa podría dejar una alternativa en un futuro para dar paso a la producción de otros combustibles cuyo valor energético pueda ser aprovechado en su totalidad en las zonas rurales.

Por otro lado, la fermentación de la biomasa ha sido desde hace siglos utilizadas para la producción de vino, cerveza y destilados. Por lo que este tipo de fermentaciones también se pueden aplicar a diversas fuentes de biomasa para producir combustibles como el etanol. La materia prima empleada para producir este combustible ha sido la caña de azúcar en Brasil y el maíz en Estados Unidos, en nuestro país no se permite trabajar con cultivos que pongan en riesgo un concepto muy importante como lo es la “seguridad alimentaria”, donde se ven involucrados cultivos como el maíz, frijol, trigo, entre otros. Si así se hiciera, el acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias se vería afectado (FAO, 2018).

Sin embargo, los restos de podas, de frutos o sus bagazos, melazas, y otros cultivos, pueden utilizarse, resaltado que su manejo resulta más complicado para obtener el etanol que los tradicionalmente empleado (**figura 3**) (Islam *et al.* 2013; De la Torre y He 2007; Serna *et al.*, 2010)

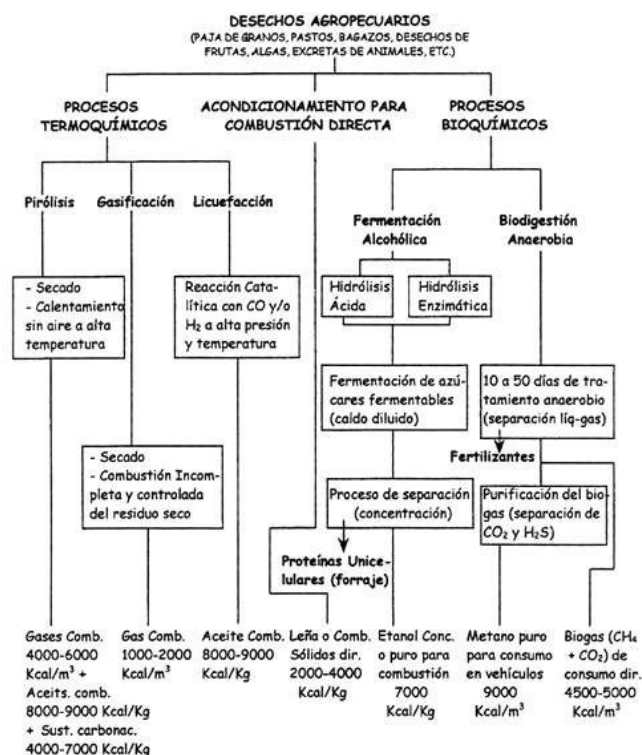
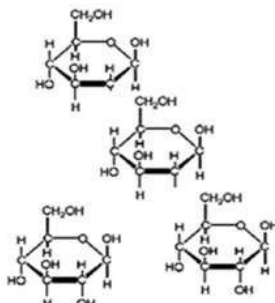


Figura 2. Energía producida por biomasa por medio de rutas bioquímicas y termoquímicas (Adaptado de Kirtay, 2010).

1. Biocombustibles de Primera Generación



Hidrólisis



Maíz, caña de azúcar, arroz, trigo, cebada.

2. Biocombustibles de segunda generación



Pretratamiento Físico/Químico/Biológico
+
Hidrólisis

Azúcares Fermentables

Fermentación/
Purificación

Bagazos de la caña de azúcar; cultivos forestales de rotación corta; residuos agroindustriales; restos de billetes.

Figura 3. Sustratos empleados para producir etanol de primera y segunda generación (Sørensen, 2004.)

A fin de fragmentar estas materias primas complejas, lo primero que se debe efectuar es un pretratamiento a fin de desestabilizar la estructura rígida creada por la lignina, la hemicelulosa y la celulosa, para efectuar este primer paso en un material lignocelulósico existen varios métodos de

tipo físico, químico, fisicoquímico y biológicos, siendo común aplicar una combinación de éstos (Baêta *et al.* 2016).

Finalmente, es importante mencionar que además de etanol, se pueden generar otros productos como mezclas de acetona-butanol, acetona-etanol o butanol-isopropanol, cuando se agregan los microorganismos apropiados. Además de que los productos antes mencionados tienen un valor económico mayor al etanol, la cantidad de CO₂ disminuye en estas rutas bioquímicas, siendo esto importante ya que este gas se suele dispersar en el ambiente (Naik *et al.*, 2010).

2.3. El nopal como biomasa para la producción de energía renovable

2.3.1. Generalidades de nopal

El nopal (**figura 4**) ha sido una de las plantas más representativas en México, nuestra bandera está diseñada en parte por un escudo donde se muestra este vegetal y, en la mayoría de los estados de la república mexicana podemos hallar algún tipo de variedad del nopal y de su fruto, la tuna. La existencia del nopal data de hace más de 7,000 años, pues se encontraron restos fosilizados de este producto en Tehuacán, Puebla y se tienen referencias de que en tiempos prehispánicos se utilizaba el nopal con fines alimenticios y medicinales (Mondragon y Pérez, 2003).



Figura 4. Nopal con cladodios de diferentes edades (<https://phenqfatburner.com>)

No obstante, el tradicional consumo de esta planta no ha generado hasta el momento un producto con valor agregado bien definido (como lo sería la mermelada a la fresa o la tortilla al maíz, por citar algunos ejemplos) que promueva un interés más profundo por su cultivo y cuidado, lo que ha traído

como consecuencia que su explotación económica no sea la adecuada, dejando escapar parte de su potencial productivo y económico. Tal vez debido a los gustos y costumbres, la mayoría del nopal se comercializa en fresco, y pocos productos industrializados derivados del nopal y la tuna se comercializan en las tiendas de autoservicio, donde se pueden encontrar conservas, jaleas, mermeladas, tortillas, salsas, jugos, vinos, complementos alimenticios, etc., y sólo algunos casos de éxito comercial se han dado como la producción de grana cochinilla para extraer pigmentos (Aldama *et al*, 2005).

Sin embargo, el interés por este cultivo va creciendo, como en el caso del nopal verdura, pues su consumo tiende a crecer en otros países debido a la versatilidad en su preparación. Entre sus cualidades nutrimentales podemos encontrar que esta verdura contiene calcio, potasio y vitaminas (A, C, y las B1,2 y 3), tiene un bajo nivel de calorías y sodio, y un contenido importante de fibra de alta calidad. Actualmente, existen empresas que se dedican a la venta de nopal en fresco y procesado, estas empresas están clasificadas en su mayoría como pequeñas empresas, pero se encuentran distribuidas en gran parte del territorio nacional, se estima que cerca del 20 al 30 % del producto que se procesa se desperdicia, ya que su tratamiento involucra el desespinar, lavar, moler, cortar, entre otros pasos, que producen mermas. Estos desechos contienen proteínas, minerales, polisacáridos, lípidos y otros compuestos bioactivos que podrían ser aprovechados de manera integral, favoreciendo el valor comercial del proceso de producción (Stintzing and Carle, 2005.).

Por otro lado, debido a su alta eficiencia productiva, amplio rango de adaptación, rápido crecimiento y bajos requerimientos de insumos, el nopal (*Opuntia* spp.) presenta ventajas en su cultivo con respecto a otras especies. De acuerdo con Nobel (1991), los rendimientos de esta planta son de 47 t/ha/año, en tanto que otros cultivos relacionados a la producción de biocombustibles de segunda generación tienen 30-34 t/ha/ año en el caso de la remolacha, 26-40 t/ha/año para el maíz, 40 t/ha/año para el eucalipto y 47 t/ha/año en sorgo. Como se ha mencionado, el nopal está ampliamente distribuido en nuestro país, y las regiones con mayor riqueza de especies son el centro y norte del Altiplano, el Noroeste, el Bajío, el Eje Neovolcánico y el valle de Tehuacán-Cuicatlán, encontrando entre 76 y 83 especies de las registradas para el género *Opuntia*. En las regiones tropicales secas y los desiertos del norte hay menor riqueza; no obstante, suelen encontrarse otras especies endémicas (Orona *et al*, 2003).

2.3.2. Composición bioquímica del nopal.

La composición bioquímica de *Opuntia spp.* presenta aspectos interesantes y su constitución suele variar en función de la especie, edad de los cladodios o raquetas, época del año de la cosecha, tipo de suelo, entre otros. Generalmente se tienen bajos niveles de materia seca y proteína cruda, por otro lado, en respuesta a su ambiente (largos periodos de sequía) el nopal ha debido crear una adaptación anatómica en sus tejidos y por ello presenta altos niveles de agua en su composición (**Tabla 1**) (Feugang *et al*, 2006).

Relacionado con lo anterior, un análisis de composición química del nopal reveló que cladodios de un mes de edad son más ricos en vitamina C, carbohidratos y proteínas, mientras que cladodios de un año de edad presenta contenidos mayores de calcio, sodio, potasio y hierro, así como de fibra (Guzmán y Chávez, 2007).

Tabla 1. Constitución promedio del nopal (*Opuntia spp.*) (Feugang *et al*, 2006).

Constituyentes	Base en peso seco de Cladodio	Base en peso fresco	
		Cladodios (g/100 g)	Pulpa de fruto (%)
Agua	-	88-95	84-90
Carbohidratos	64-71	3-7	12-17
Cenizas	19-23	1-2	0.3-1
Fibra	18	1-2	0.02-3.15
Proteína	4-10	0.5-1	0.21-1.6
Lípidos	1-4	0.2	0.09-0.7

Las gomas contenidas en los cladodios y cáscara del fruto son una rica fuente de carbohidratos (**Tabla 2**). Las gomas o mucílagos de *Opuntia* se han dividido en tres grupos de acuerdo a su composición química (Sáenz *et al*, 2004).

- (1) En polisacáridos neutros que contienen uno o más azúcares residuales;
- (2) Polisacáridos que contiene residuos de ácido urónico y,
- (3) Mucílagos que contienen sales, ésteres y azúcares formadores de moléculas de alto peso molecular.

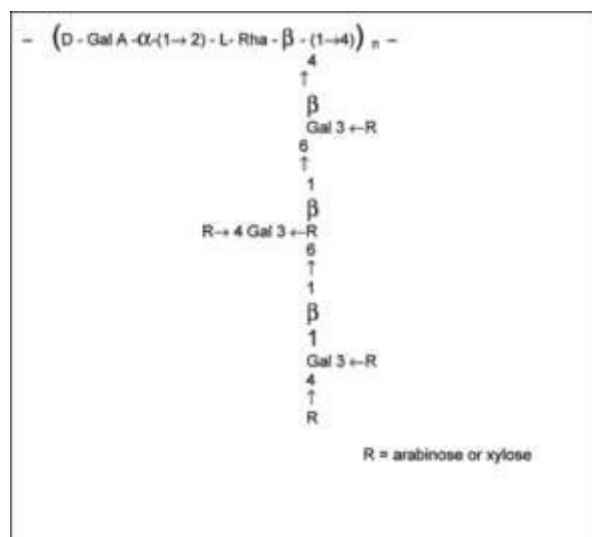


Figura 5. Estructura del mucílago de *Opuntia* (Sáenz *et al*, 2004)

Para el caso de la *Opuntia ficus indica* se ha descrito que los principales azúcares presentes en el mucílago son: arabinosa (42.4 %), ramnosa (6.4 %), galactosa (18.4 %) y xilosa (24.5 %). Adicionalmente, el mucílago contiene aproximadamente 8.4 % de ácido galacturónico. El mucílago como tal forma parte de la fibra soluble de los cladodios y se ha descrito que cerca del 43 % de los cladodios es fibra insoluble compuesta principalmente de lignina, celulosa y hemicelulosa (Yang *et al*, 2015).

Tabla 2. Composición de los monosacáridos no celulósicos de distintas secciones de *Opuntia*^a. (Ginestra *et al*, 2009).

	Piel	Corteza de la clorénquima	Corazón
Rendimiento (%)	5.47	1.03	0.4
Ramnosa	7.23 ± 0.21	11.26 ± 0.99	9.92 ± 1.25
Fucosa	2.67 ± 0.21	4.15 ± 0.21	3.21 ± 0.48
Arabinosa	101.86 ± 5.59	43.46 ± 2.73	34.77 ± 6.32
Xylosa	23.42 ± 1.01	34.10 ± 1.24	41.11 ± 6.34
Manosa	12.59 ± 0.72	11.08 ± 1.33	8.28 ± 0.79
Galactosa	26.49 ± 0.73	98.24 ± 1.11	107.10 ± 3.45
Glucosa	53.81 ± 1.68	66.17 ± 2.11	59.36 ± 8.08
GalA	187.62 ± 10.5	223.46 ± 8.25	218.65 ± 9.09
Total (µg/mg)	415.69	491.93	535.12

^a La composición está expresada como el total en µg/mg del material luego de una hidrólisis con 1M H₂SO₄, los valores representan el promedio ± SD (n=3). El rendimiento fue calculado como el peso en seco recuperado del volumen de extracción como porcentaje del volumen inicial. GalA= ácido galacturónico.

2.3.3. Cladodios de nopal para producción de etanol.

Dentro de los sistemas energéticos en los que se emplea biomasa, el interés principal es la obtención de etanol, ya sea por una ruta bioquímica o termoquímica. Existen varias razones por la que la biomasa es vista con agrado para la producción de energía, concretamente, es porque puede contribuir a un desarrollo sustentable (es decir, en equilibrio con el área social, económica y ambiental) además, la biomasa a emplear suele estar disponible en la localidad donde se instala la planta transformadora. Por otro lado, esta transformación resulta más económica que la instalación de una planta de refinación de petróleo y, en cuestiones ambientales, el impulso y cuidado de un cultivo promueve la reducción de gases invernadero pues el CO₂ es el alimento de los vegetales; la cadena de producción requeriría de mano de obra que se ubicaría en áreas rurales. Por último, los residuos generados pueden ser tratados y transformados en subproductos para darles un valor agregado, cerrando un ciclo amigable con el ambiente (Gollakota *et al*, 2018).

El nopal en México podría usarse como biomasa para la producción de etanol, pues está ampliamente distribuido y su transformación a etanol puede incluso darle un valor agregado importante y al mismo tiempo generar fuentes de empleo. Hasta el momento, el fruto del nopal, la tuna, es medianamente aprovechado para hacer jugos, vinos, mermeladas, entre otros productos (Sáenz y Sepúlveda, 2001), pero hasta la fecha la forma principal de comercializar los cladodios es en fresco.

Respecto al tema de la seguridad alimentaria, en nuestro país se cultivaron en 2015 alrededor de 27,000 hectáreas con nopal verdura, cosechando cerca de 900,000 toneladas. Si consideramos que la superficie del país es de 196.4 millones de hectáreas (CONABIO, 2017), la superficie cultivada corresponde al 0.013%. Además, la superficie semiárida de nuestro país, ideal para el crecimiento de OFI es del 60% lo que supone una disponibilidad importante para un cultivo destinado a este vegetal, finalmente, se estima que tan solo en la región centro del país, la que mayor producción de nopal tiene, en época de cosecha se dejan de comercializar alrededor de 60,000 toneladas de esta planta (Netnoticias.mx, 2017).

Por otra parte, el nopal se ha utilizado como fuente de energía renovable para la producción de biogás (**figura 6**) obteniendo buenos rendimientos (Comparetti *et. al*. 2017; Ramos *et al*, 2014).

Como combustible líquido (bioetanol) la idea se remonta a 1923 donde una publicación australiana lo proponía como combustible para aeroplanos, debido al nulo costo de esta planta y la amplia propagación de la misma en ese país, de acuerdo a algunas pruebas en motores, el biocombustible era adecuado para este uso (Engineering, 1923). A partir de este experimento pocos estudios fueron desarrollados, uno de ellos fue la investigación llevada a cabo por Retamal en 1987, en ella se produjo etanol a partir de frutos (tuna) y cladodios de *Opuntia ficus-indica*, en este trabajo se empleó HCl 1 N para el pretratamiento del sustrato y celulasas comerciales para la hidrólisis de la fracción celulósica. En el trabajo antes mencionado y en un par de investigaciones más reciente (Santos *et al.*, 2016; Kuloyo *et al.*, 2014), se resalta la necesidad de extraer la mayor cantidad de azúcares de los cladodios de *Opuntia ficus indica* a fin de tener buenos rendimientos de etanol por medio de una fermentación. En general, en la producción de biocombustibles de segunda generación hace falta desarrollar técnicas que ayuden a aprovechar a esta planta con miras a una bioindustria e integrar operaciones unitarias y procesos biotecnológicos para el aprovechamiento de *Opuntia spp.* y otros residuos lignocelulósicos (Hamdi, 1997).



Figura 6. Planta generadora de biogás a partir de nopal (Báez, 2015)

2.4. Estructura y composición de los residuos lignocelulósicos.

Un residuo lignocelulósico se compone de 3 principales estructuras que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, entre ellos forman una estructura intrincada que es recalcitrante a su separación, es decir que no es fácil romper esta estructura en un simple proceso de hidrólisis química, fisicoquímica o enzimática (Mood, 2013). Como se puede observar en la siguiente figura (**figura 7**), la estructura se compone de un porcentaje muy alto de celulosa, seguido de la hemicelulosa y la lignina.

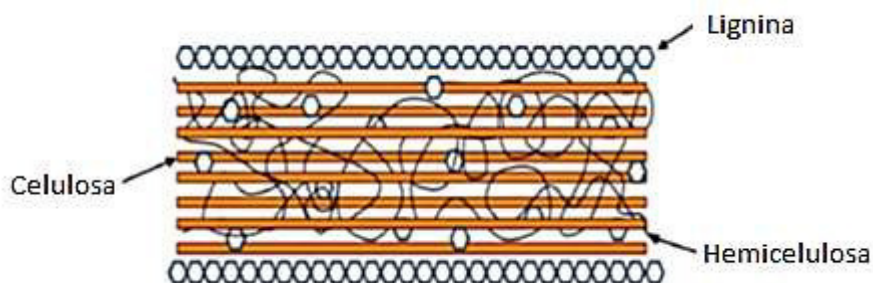


Figura 7. Representación estructural de los residuos lignocelulósicos (Mood, 2013).

La celulosa $(C_6H_{10}O_5)_x$ es un polisacárido formado por una cadena lineal del azúcar D-glucosa unido por una enlace glicosídico β -(1-4) que va uniendo a esta molécula. Además, entre las cadenas de celulosa suelen haber asociaciones por medio de uniones e interacciones como lo son los puentes de hidrógeno que son intra e intermoleculares, lo cual crea fibras de celulosa muy estables denominándoseles como regiones cristalinas que son insolubles en agua y en solventes orgánicos (Dussán *et al.* 2014).

Por otro lado, la hemicelulosa $(C_5H_8O_4)_m$ está compuesta de biopolímeros enlazados de modo heterogéneo que a diferencia de la celulosa se compone de varios tipos de azúcares como las pentosas (β -D-xylosa, α -L-arabinosa), hexosas (β -D-mannosa, β -D-glucosa, α -D-galactosa), también puede contener ácidos urónicos (α -D-glucurónico, α -D-4-O-metil-galacturónico y ácidos α -D-galacturónico). Una característica de la hemicelulosa es que debido a su enramada y amorfa disposición (con cadenas laterales cortas y en general bajo peso molecular) es fácilmente hidrolizable y al retirarse queda expuesta la celulosa, pero de no hacerse este paso se dificulta la acción enzimática a fin de obtener glucosa (Taherzadeh y Karimi, 2008).

Finalmente, la lignina $[C_9H_{10}O_3(OCH_3)0.9-1.7]_n$ es un polímero de tipo aromático sintetizado a partir de precursores fenilpropanoides, es importante mencionar que la lignina es el tercer compuesto sintetizado naturalmente en los vegetales. Es un polímero también amorfo con diferentes tipos de enlaces como el β -O-4, α -O-4, β - β , β -5, β -1, 5-5, 4-O-5, y dependiendo el tipo de biomasa puede haber enlaces dibenzodioxocina. Las funciones más importantes de la lignina en la pared de la célula vegetal es la de soporte estructural, impermeabilidad y la resistencia contra ataques microbianos (Zhu, 2015).

En términos prácticos, aunque el porcentaje puede diferir, se considera que en un residuo lignocelulósico se compone de las proporciones mostradas en la **figura 8**. En la **tabla 3** se muestran algunos de estos sustratos.

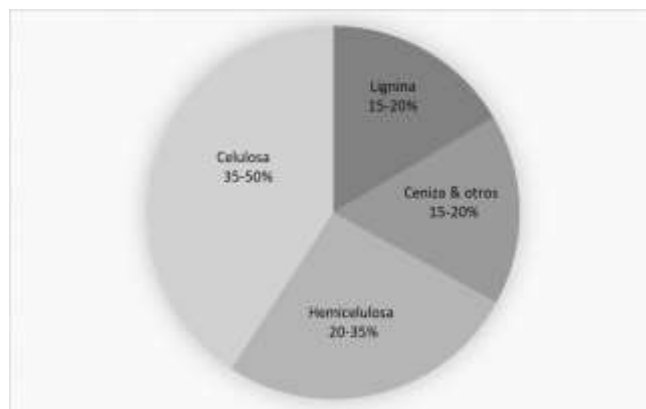


Figura 8. Composición promedio de los residuos lignocelulósicos (Mood *et al.* 2013)

Tabla 3. Comparación de los contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina de algunos residuos lignocelulósicos (Kumar, 2010).

Material lignocelulósico	Celulosa (%)	Hemicelulosa (%)	Lignina (%)
Paja de trigo	35.80	26.80	16.70
Sorgo dulce	44.60	25.30	18.00
Madera de álamo	48.90	17.30	27.70
Rastrojo de maíz	36.40	22.60	16.60
Mazorcas de maíz	38.50	32.80	18.70
Paja de arroz	35.62	11.96	15.38
Paja de frijol	30.64	23.14	9.35

2.5. Tipos de pretratamientos a residuos lignocelulósicos.

Como se representa en la **figura 9**, un pre-tratamiento de un residuo lignocelulósico (RL) tiene como objetivo el incrementar el área superficial y reducir el tamaño de partícula del RL esto con el fin de que las enzimas como las glucanasas puedan actuar de una manera más eficiente y eficaz. De modo indirecto, mediante un pretratamiento también se disminuye el grado polimerización y de cristalinidad de los RL (Baêta *et al.* 2016; Kumar y Sharma 2017; Galia *et al.* 2015;).

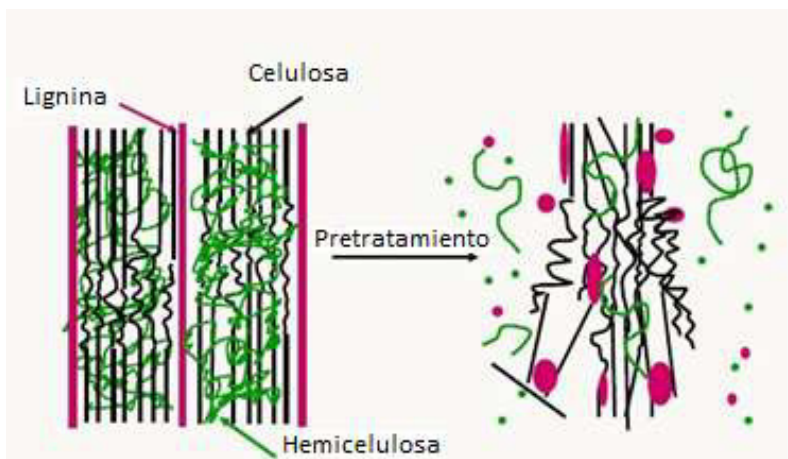


Figura 9. Representación del impacto de un pretratamiento sobre la biomasa (adaptada de Mosier *et al.* 2005)

Respecto a los tipos de pretratamientos que se emplean, éstos se pueden clasificar en tres clases, que son pretratamientos físicos, pretratamientos químicos, fisicoquímicos y pretratamientos biológicos, pudiendo hacerse combinaciones entre ellos (Kumar *et al.* 2009; Mood *et al.*, 2013; Taherzadeh y Karimi, 2007)

2.5.1 Pretratamientos Físicos.

- Molido

El empleo de molinos sobre un RL hace que éste reduzca su tamaño de partícula, aumente el área superficial y así se pueda tener un mayor acceso por parte de reactivos químicos como lo son ácidos o bases, vapor de agua, amoníaco, así como las enzimas (Taherzadeh, 2008). El molido de cualquier sustrato es considerado como uno de los primeros pasos a ejecutar en cualquier proceso que involucre a los residuos lignocelulósicos (**Figura 10**). El molino de bolas, de rodillos, de martillos, el molino coloidal y de disco son tipos de molinos utilizados en procesos de producción de bioetanol. Es importante mencionar que en términos de gasto energético el proceso de molienda es demandante y varía según las características del RL, como lo puede ser el porcentaje de humedad, contenido de grasa, tamaño del sustrato, etc. (Kumar y Sharma, 2017).

- Microondas

Este pretratamiento surge como una opción al convencional calentamiento de los RL, y tendría como una ventaja extra el de alterar la ultraestructura de la celulosa, degradar parcialmente la lignina y la hemicelulosa. De manera tradicional el calentamiento se da por una transferencia desde la superficie al interior del sustrato, en cambio con la irradiación de microondas el campo magnético calentaría de una forma uniforme a la biomasa, teniendo un pretratamiento en el que se ahorra tiempo y se usa menos energía (**Figura 12**).

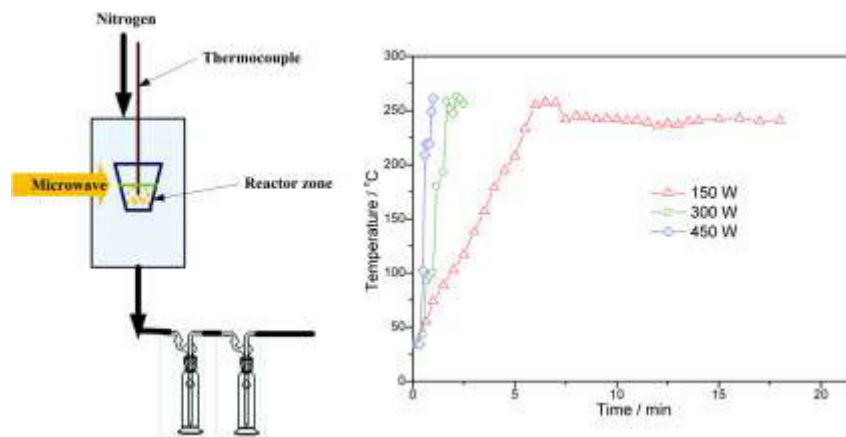


Figura 12. Aplicación campos electromagnéticos con diversos valores de potencia (Chai *et al.* 2016).

- Congelamiento

Esta es una reciente propuesta y se tienen pocos estudios al respecto, sin embargo, en uno de estos análisis empleando paja de arroz se observó un aumento en la digestibilidad de las enzimas utilizadas. Pese al alto costo que involucraría este tipo de operaciones cabe resaltar que esta propuesta generaría un bajo impacto ambiental y se disminuiría el empleo de reactivos químicos (Rooni, 2017).

2.5.2 Pretratamientos químicos

- Pretratamiento con ácidos

Este tipo de pretratamiento ha sido uno de los más comúnmente empleados para tratar a un RL, empleando generalmente ácido sulfúrico dado su precio y accesibilidad, así como su eficiencia hidrolítica sobre los polisacáridos (principalmente en la fracción de la hemicelulosa), la cual es

hidrolizada a monosacáridos quedando la porción de la celulosa accesible a un ataque enzimático. Este pretratamiento puede llevarse a cabo, de acuerdo a las características del RL, ya sea con un bajo porcentaje de ácido y alta temperatura o con una alta concentración de ácido a bajas temperaturas. Anteriormente, dado los bajos costos del ácido sulfúrico, usar una concentración alta de este reactivo a bajas temperaturas resultaba económicamente viable, no obstante, el alto grado de corrosión en los equipos y toxicidad generada en el medio, la dificultad para recuperar el ácido, la degradación de los azúcares como la glucosa y la subsecuente formación de inhibidores (HMF, furfural, 2-furfuraldehído) hicieron que se desarrollaran otras condiciones cuando se emplean este tipo de ácidos inorgánicos (Jung *et al.* 2013; Sun y Cheng, 2002).

De modo industrial, el empleo de ácido en forma diluida resulta más conveniente, ya que además de generar menor cantidad de compuestos inhibidores es más económico y seguro para los operadores. Un ejemplo de esta operación es el pretratamiento de paja de arroz con 1% (p/p) de ácido sulfúrico en un tiempo de retención de 1-5 minutos a 160° o 180°C, seguido de un tratamiento enzimático, lo cual genera un rendimiento de azúcares del 80% aproximadamente (Lu *et al.* 2009).

- Pretratamiento alcalino

Con reactivos de tipo básico se logra remover gran parte de la lignina, grupos acetilo y subproductos de ácido urónico en los residuos lignocelulósicos los cuales inhiben la accesibilidad de las enzimas hacia la celulosa. Por otro lado, la solubilización de la hemicelulosa y la celulosa en este método es mucho menor que la que se consigue con un proceso empleando ácido o un pretratamiento hidrotérmico. Este método es reconocido por provocar una “hinchazón” química de las fibras de la celulosa por lo cual se producen reacciones de saponificación y solvatación, las cuales estimulan el rompimiento entre los enlaces de la hemicelulosa causando un incremento de la porosidad de la biomasa, específicamente los enlaces ester entre la lignina y el xilano se rompen dándose la deslignificación (Bali *et al.* 2014). A diferencia del tratamiento con ácido, el empleo de bases se lleva principalmente a bajas temperaturas y no requiere de reactores complejos, sin embargo, una de las mayores desventajas de este método es el tiempo de residencia que puede variar de horas a días y la necesidad de neutralizar el medio. Entre los reactivos más utilizados se encuentra el hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio (KOH), el hidróxido de calcio (CaOH₂) y el amoníaco (Kim *et al.* 2016; Park y Kim, 2012).

- Pretratamiento con líquidos iónicos (LI)

El pretratamiento de biomasa lignocelulósica basado en líquidos iónicos ha despertado atención recientemente ya que pueden disolverse carbohidratos y lignina simultáneamente. Los líquidos iónicos tienen un punto de fusión bajo ($<100^{\circ}\text{C}$), y son soluciones de sales orgánicas compuestas típicamente de grandes cationes orgánicos y pequeños aniones inorgánicos. La estructura del catión (la simetría y la longitud del alquilo sustituyente, la presencia de grupos hidrófobos, etc.) y grado de la deslocalización de carga de aniones son dos factores principales que pueden afectar propiedades físicas, químicas y biológicas de los LI (Elgharbawy *et al.*, 2016; Hou *et al.* 2017)

Dentro de las variables que pueden afectar el rendimiento de este proceso está la temperatura y tiempo de la reacción. La celulosa podría disolverse con LI que contienen cloruro, formiato, acetato o alquilfosfonato ya que se estarían formando enlaces de hidrógeno, es decir, los enlaces de hidrógeno se forman entre los iones no hidratados de los LI y los protones hidroxilo de los azúcares que conducen a la degradación de la compleja red de celulosa, hemicelulosas y lignina. Entre los líquidos iónicos investigados se destaca por la disolución que provoca a la celulosa el cloruro de 1-alil-3-metilimidazolio ([AMIM]Cl), el acetato de 1-etil-3-metilimidazolio ([EMIM]Ac), el cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio y el dietil fosfato de 1-etil-3-metilimidazolio. La aplicación de LI a escala industrial se enfrenta a tres desafíos: (1) se necesitan grandes cantidades de LI que son costosas actualmente, (2) el reciclaje y purificación de los LIs consume mucha energía y, (3) durante el pretratamiento, la solución se vuelve viscosa que hace dificulta su manejo (Capolupo y Faraco, 2016; Peleteiro *et al.* 2015; Hou *et al.* 2017).

- Pretratamiento Organosolv

Los solventes orgánicos como el metanol, el etanol, la acetona, el etilen glicol y el alcohol tetrahidrofurfurílico con la adición o no de un agente catalizador pueden ser usados en un proceso denominado organosolv. El catalizador que puede ser empleado incluye a ácidos orgánicos e inorgánicos (fórmico, acético, ácido sulfúrico, hidrociorhídrico, etc.), bases (hidróxido de sodio, amoniaco, hidróxido de calcio). Este pretratamiento es capaz de romper los enlaces internos de la lignina y la de las hemicelulosas y por ello se recomendaría a aquello RL que contengan un alto porcentaje de lignina. De hecho, bajo este proceso se pueden obtener lignina de adecuada pureza que pudiera tener un valor económico como subproducto. Una de las desventajas de este proceso es el bajo punto de ebullición de los solventes, el riesgo de explosión debido a las presiones a las que

se trabaja, así como la flamabilidad y la volatilidad de estos reactivos (Rodrigues *et al.* 2017; Sidiras y Salapa, 2015; Zhao *et al.* 2009).

- Ozonólisis

El gas en este caso se emplea como un oxidante a fin de romper los enlaces entre la lignina y la hemicelulosa y así aumentar la biodegradabilidad de la celulosa. Siendo el ozono un poderoso oxidante puede ser soluble en agua y también trabajarse a temperatura ambiente (Travaini *et al.* 2009; Kumar *et al.* 2009; Capolupo y Faraco, 2016).

2.5.3 Pretratamiento fisicoquímico

- Pretratamiento con explosión de vapor

Este método de tipo termo-mecánico está siendo extensamente investigado ya que involucra el rompimiento de los componentes estructurales mediante tres operaciones: el calentamiento de vapor, un corte mecánico debido a una repentina descompresión y evaporación y una autohidrólisis de los enlaces glicosídicos. Para ejemplificar, los RL en forma particulada se calientan en una solución acuosa formando vapor presurizado (20-50 bar) a un intervalo de temperatura de 160-270 °C durante algunos minutos, luego de lo cual se despresuriza de forma rápida provocando una desagregación de la fracción hemicelulósica (Amiri y Karimi, 2015; Rostro *et al.* 2014).

Bajo este pretratamiento el RL se provoca una hidrólisis de la hemicelulosa, una transformación de la lignina debido a la alta temperatura empleada y se puede llegar a incrementar la cristalinidad de la celulosa en las zonas amorfas de la misma (**Figura 13**).

Las variables que afectan a la eficiencia de una explosión de vapor son: el tamaño de la partícula, la temperatura (T) y el tiempo de residencia (t), la combinación de efecto de la temperatura y el tiempo de residencia está descrito por una relación (**Ecuación 1**) definida como factor de severidad (Ro) (Liu *et al.* 2015).

$$Ro = t \times \exp ((T - 100)/14.75) \quad (1)$$

Dependiendo de la composición del RL la hidrólisis de la hemicelulosa durante la explosión de vapor se pueden producir ciertas cantidades de ácidos orgánicos como el ácido acético, esto provocado al hidrolizarse grupos acetilos asociados a la hemicelulosa, y el ácido levulínico derivado de otros grupos funcionales. El agua bajo condiciones de alta temperatura actúa como un ácido y ayuda a remover a la lignina, lo que provoca que las fibras de la celulosa queden expuesta a un ataque enzimático más eficiente. Una de las ventajas de este proceso donde sólo se emplea agua es el hecho de que los inhibidores como el furfural y el 5HMF sólo se producen en muy pequeñas proporciones.

En algunos RL, como lo son los restos de maderas consideradas suaves, la adición de un ácido inorgánico (H_2SO_4 , SO_2) que funja como catalizador es importante para tener un proceso eficiente. Lo anterior se debe a que este tipo de maderas tienen en su estructura un bajo contenido de grupos acetilo en su fracción hemicelulósica. Sin embargo, al agregar el ácido, se corre el riesgo de aumentar la producción de compuestos inhibitorios a organismos fermentadores, por lo que se debe agregar la menor cantidad posible de estos catalizadores y, en cualquier caso, lavar la fracción sólida resultante del pretratamiento con agua para evitar la inhibición enzimática y fermentativa (Batalha *et al.* 2015).

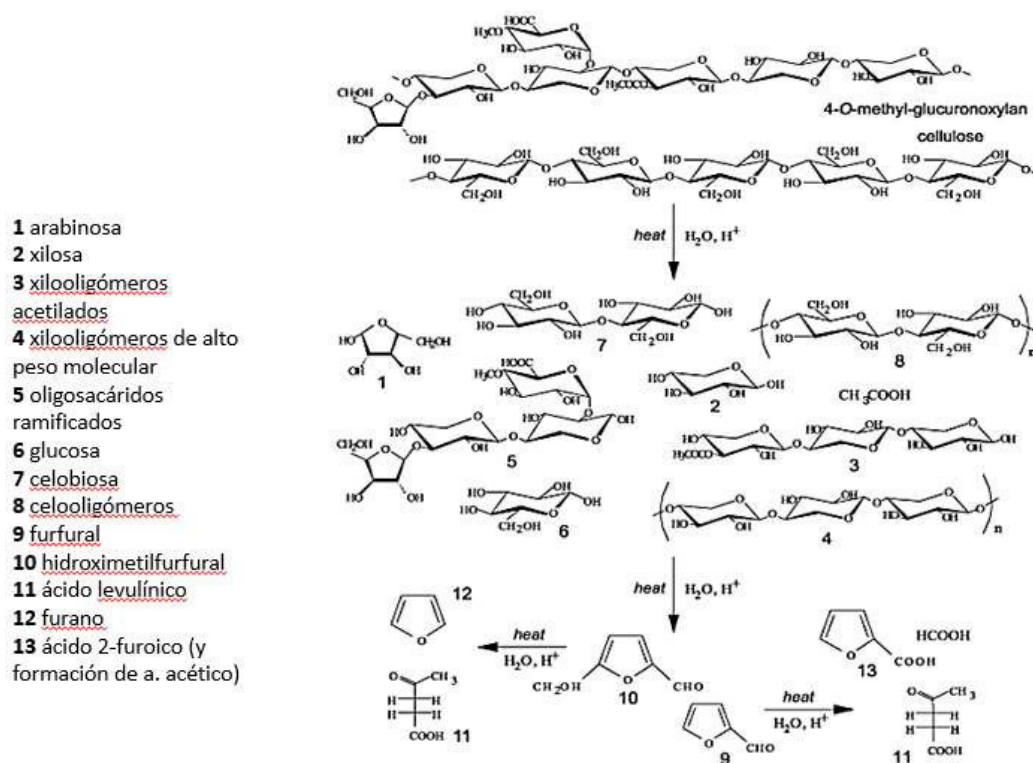


Figura 13. Efecto de la autohidrólisis en un RL (Ramos, 2003)

- Pretratamiento con explosión de fibras con amoníaco (AFEX)

En este caso, el pretratamiento de la biomasa se efectúa mediante el uso de amoníaco líquido mediante un proceso similar al empleado para el de explosión de vapor. En el presente caso, para ejecutar adecuadamente el proceso se deben manejar adecuadamente las siguientes variables: carga de amoníaco, carga de agua, temperatura de la reacción y el tiempo de residencia (Bals *et al.* 2010). El proceso AFEX suele trabajarse en un intervalo moderado de temperatura de 60-120 °C y presiones altas (1.72-2.06 MPa) con un tiempo menor a los 30 minutos, luego del cual se provoca una repentina caída de la presión. En este punto, la rápida expansión del amoníaco en forma gaseosa causa ruptura de las fibras de la biomasa teniendo como resultado un incremento de la digestibilidad enzimática (Balan, 2009).

A diferencia de la explosión de vapor, con AFEX no se forma una fase líquida, sólo una forma sólida y esto se debe al bajo punto de ebullición del amoníaco, por lo que no hay liberación de azúcares en forma monomérica ya que apenas se produce una solubilización de la hemicelulosa. El efecto principal es el de “abrir” las estructuras del RL a fin de incrementar el área superficial donde podrán actuar las enzimas celulósicas. Este proceso ha tenido éxito empleado sustratos como aserrín de álamo, paja de arroz, tallos de alfalfa, pastos, paja de trigo, rastrojo de maíz, no obstante, cuando se ha experimentado con RL que contienen mayor contenido de lignina (maderas suaves y duras) los resultados no han sido favorables. Por último, a fin de reducir los costos de operación, así como el impacto ambiental, es necesario aplicar un proceso eficiente de reciclaje del reactivo (Kumar *et al.* 2009).

- Pretratamiento con explosión de CO₂

Similar a los anteriores pretratamientos pero empleando CO₂ en estado supercrítico, la ventaja ofrecida es la posibilidad de ingresar a poros más pequeños del RL con el objetivo de realizar un mayor rompimiento de los componentes de éste. Además, se requiere de una menor temperatura que la requerida con la explosión de vapor y es más económica que el emplear amoníaco, no se producen compuestos tóxicos y no es flamable (Morais *et al.* 2014; Zheng *et al.* 2008).

- Pretratamiento con agua caliente (LHW)

Para este proceso se emplea agua a altas temperaturas (160-220 °C) y presión para mantener el agua en su estado líquido en contacto con la biomasa por un intervalo de tiempo de alrededor de

15 minutos, adicionando o no un catalizador. No hay caídas de presión como con la explosión de vapor o AFEX y la fase acuosa generada se compone básicamente de hemicelulosa solubilizada, mientras que la fase sólida recuperada habrá celulosa e insolubles en agua. A fin de tener la menor cantidad de compuestos inhibitorios en la fase líquida se sugiere controlar el pH y mantenerlo en un valor entre 4 y 7 (Li *et al.* 2017; Zhuang *et al.* 2016; Kim *et al.* 2009).

2.5.4 Pretratamiento biológico

En este caso no se hace uso de químicos y se considera como un proceso amigable con el ambiente convirtiendo la biomasa lignocelulósica con microorganismos, en su mayoría hongos. Sin embargo, a diferencia de los anteriores métodos mencionados se requiere de una inversión alta de recursos económicos. De entre los microorganismos comúnmente empleados en este proceso destaca *Phanerochaete chrysosporium* dado su alta tasa de crecimiento y eficiencia sobre la biodegradación de lignina en los RL (Sun y Cheng, 2002).

En el tratamiento biológico el tamaño de partícula, el contenido de humedad, el tiempo de pretratamiento y la temperatura son variables que afectaran la degradación enzimática de la lignina y el rendimiento de la hidrólisis. Haciendo a un lado el bajo consumo de energía que requiere este proceso, existen inconvenientes para que se emplee este pretratamiento a nivel industrial como lo es el largo tiempo requerido, el espacio que se requiere para efectuar el tratamiento y la necesidad de monitorear el crecimiento del o los microorganismos empleados (Chaturvedi y Verma, 2013).

Cabe mencionar que los anteriores pretratamientos pueden combinarse entre ellos a fin de obtener mejores rendimientos en cuanto a los azúcares a obtener, la elección y combinación dependerá de la naturaleza del sustrato y los medios tecnológicos y económicos disponibles. En cualquier caso, el objetivo es conseguir una cantidad de azúcares que hagan factible la producción de etanol por vías fermentativas o termoquímicas.

Finalmente, pese a la variedad de pretratamientos existentes, el estudio en el caso particular de *Opuntia* spp se ha centrado en el tipo químico ácido (Santos *et al.* 2016; Akanni *et al.* 2014; Kuloyo *et al.* 2014; Retamal *et al.* 1987), y no se han explorado otro tipo de pretratamientos a fin de analizar las ventajas y desventajas que cada uno supone.

3 JUSTIFICACIÓN

Nuestro planeta nos ha proveído de diversos tipos de energía, y se ha elegido como primera opción utilizar los recursos fósiles para impulsar el desarrollo de nuestra civilización, como consecuencia se han creado gigantescas urbes con un gran desarrollo tecnológico, pero también se han generado daños al medio: aire contaminado, derrames petroleros, contaminación y/o desaparición de cuerpos de agua, extinción de flora y fauna, cambio climático.

Por lo anterior, se ha generado una nueva necesidad, que poco a poco se está tratando de satisfacer: la necesidad de contar con un ambiente limpio y en equilibrio. Y este equilibrio podrá ser logrado con la ayuda y los recursos que nuestro propio ambiente nos provee, como lo es la energía renovable. Como se ha mencionado en los antecedentes, existen tres tipos de fuentes de energía hasta ahora explotadas: la fósil, la nuclear y las renovables. Dentro de las fuentes renovables, tenemos las generadas por la biomasa la cual puede ser aprovechada mediante diversas técnicas, una de ellas es la obtención de etanol, el cual es utilizado para la combustión de los automóviles. En países como Brasil y Estados Unidos se produce alcohol a partir de cultivos como el maíz, la soya y la caña de azúcar lo cual no está permitido en México, pues su utilización puede alterar de modo significativo el costo y adquisición de los mismos por la población, generando un problema socio-económico. Por lo que la alternativa es el uso de cultivos alternativos y residuos lignocelulósicos que no influyan de manera significativa sobre los alimentos consumidos por la población en nuestro país, uno de ellos es el nopal, cuyo cultivo está ampliamente distribuido en nuestro territorio. Además, tanto el vegetal (cladodios) como su fruto (la tuna), los restos de la poda y las mermas producidas por su industrialización no están siendo completamente aprovechadas, por lo cual existe la oportunidad de generar un producto con un valor agregado como lo es su transformación a etanol.

La cantidad de azúcares que se puedan obtener, así como las técnicas involucradas a fin de aumentar el potencial que tiene este cultivo para su uso como generador de un biocombustible son una variable importante a tener en cuenta, por lo que en este trabajo se trabajará de modo que de la biomasa del nopal se extraigan la mayor cantidad de azúcares por medio de la optimización de una hidrólisis químico-biológicas y un pretratamiento hidrotérmico a fin de buscar un mejor rendimiento y así hacer viable la producción de etanol.

4 OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.5 Objetivo general:

Evaluar el efecto que el pretratamiento hidrotérmico y enzimático tienen sobre la liberación de carbohidratos durante la hidrólisis de cladodios de *O. ficus indica* para su eventual uso en procesos fermentativos.

4.6 Objetivos específicos:

1. Comparar los azúcares reductores totales producidos en una hidrólisis química optimizada mediante la metodología de superficie de respuesta contra los obtenidos en un pretratamiento hidrotérmico (PTH) llevado a cabo en un reactor de alta presión (RAP) sobre cladodios de *O. ficus indica* (OFI) con y sin ácido diluido.
2. Determinar las mejores condiciones de hidrólisis en el RAP variando tiempo, concentración de ácido y temperatura.
3. Realizar una hidrólisis enzimática (HE) sobre los residuos sólidos obtenidos en el pretratamiento hidrotérmico a fin de obtener una alta cantidad de ART a partir de la fibra reactiva.
4. Generar etanol a partir de los hidrolizados obtenidos en el PTH y en la HE mediante el uso de la levadura *Saccharomyces cerevisiae*.

4.7 Hipótesis.

Un pretratamiento hidrotérmico sobre los cladodios de *O. ficus indica* favorece la liberación de carbohidratos al ser comparados con pretratamientos químicos convencionales obteniendo mayores concentraciones de monosacáridos y menores concentraciones de compuestos inhibitorios de la fermentación.

5 METODOLOGÍA

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS CLADODIOS DEL NOPAL VERDURA.

5.1.1 Preparación de la materia prima y determinación de humedad.

Se trabajó con un lote de cladodios jóvenes con edad promedio de 3 meses (brotes de alrededor de 18 a 25 cm de longitud) de *Opuntia ficus-indica* obtenidos de un vivero en el estado de Hidalgo, México (19°41'50.4"N 98°47'20.5"W), en el mes de septiembre de 2017. La muestra de cladodios de nopal verdura se lavó con agua corriente y con ayuda de un cuchillo previamente lavado y desinfectado se cortaron en cubos de aproximadamente 2-3 cm², se ubicaron en charolas de metal y se deshidrataron en una estufa a 60 °C (AOAC, 1998) hasta que presentaron un peso constante. Paralelamente se realizó un procedimiento para determinar la humedad en una muestra en fresco (10 g peso fresco) y otro para obtener la humedad del deshidratado del nopal a 60 °C, esto para obtener el peso en seco de la muestra:

- a) Un crisol de porcelana se dejó toda la noche dentro de la estufa (105 °C), pesándose al inicio y al final de este tratamiento.
- b) Se colocaron 10 g de la muestra de cladodios y se procedió a colocar en una estufa a 105 °C hasta tener un peso constante, haciéndose lecturas cada 2 horas luego de colocarlo en un desecador para que se enfríe.
- c) El cálculo se realizó por medio de la siguiente fórmula:
$$\% \text{ de humedad} = (B - C) / (B - A) * 100 \%$$

Donde B es la masa de la muestra al inicio (cladodio)
C es el peso de la muestra al sacar de la estufa ya secos.
A es el peso del crisol a peso constante.

Los ensayos con las diferentes muestras se ejecutaron por triplicado. En el caso de la muestra ya deshidratada ésta se molió y se cribó en una malla del número 60 (tamaño de partícula de 250 µm), la harina obtenida se guardó en bolsas plásticas en un lugar fresco y seco.

5.1.2 Extracción de lípidos.

La harina de nopal se sometió a un proceso de extracción de aceites, ceras y grasas utilizando un sistema soxhlet y hexano como agente extractor. El procedimiento fue el siguiente (AOC, 1998):

- a) Se colocaron 2 g peso seco de la muestra de la harina en el cartucho de celulosa, y se cubrió con un tapón de algodón para evitar la fuga de la harina, esto por triplicado.
- b) Se ubicó el cartucho dentro del extractor Soxhlet y en la parte inferior se acopló al matraz (a peso constante) que contuvo el disolvente, luego de esto se conectaron las mangueras con el refrigerante (**figura 14**).
- c) Se añadió el hexano por el extremo superior del refrigerante en cantidad suficiente para tener 2 ó 3 descargas del extractor (alrededor de 80 mL).
- d) Se activó la recirculación del refrigerante y se encendieron las mantillas eléctricas para calentar el solvente hasta obtener una frecuencia de 2 gotas por segundo aproximadamente.
- e) Se efectuó la extracción durante 12 horas, luego de ello se notó que el solvente fue incoloro, se suspendió el calentamiento y se desmontaron las partes del equipo Soxhlet.
- f) Se evaporó el hexano del matraz y se dejó secar a 105 °C hasta obtener un peso constante.

Los cálculos se a realizar fueron:

$$\text{Porcentaje de extracto} = (P - p)/M * 100 \%$$

Donde P es la masa en gramos del matraz con grasa,

p es la masa en gramos del matraz sin grasa y

M es la masa en gramos de la muestra.



Figura 14. Equipo de Soxhlet utilizado para extraer lípidos.

5.1.3 Obtención del mucílago.

Para obtener el mucílago (o fracción de carbohidratos solubles en agua), se realizó una homogenización en agua desionizada en una relación nopal agua de 1:5 (peso/volumen) y se calentó esta mezcla a 80 °C durante una hora. Luego de ello se centrifugó a 3,500 rpm durante 20 minutos, el sobrenadante se vació en un matraz con tapa y se concentró a baño maría por 2.5 horas, luego de este tiempo el mucílago se precipitó con etanol al 96 % en una relación de 1:4 (v/v), al momento de agregar el alcohol se agitó un poco el matraz. La mezcla finalmente se deshidrató, se pesó y se pulverizó el mucílago obtenido (Rodríguez, 2011).

Para determinar la proporción de mucílago en la harina de nopal se pesó tanto el producto extraído (mucílago) como la masa inicial:

$$\% \text{ Mucílago} = (\text{Masa inicial} - \text{Masa final}) * 100 \, \%.$$

5.1.4 Determinación de cenizas, lignina, celulosa.

a) Cenizas. Para determinar el porcentaje de cenizas se realizó el siguiente procedimiento (AOAC, 1998):

- En un crisol a masa constante se colocaron 5 g peso seco de la harina deshidratada de cladodios de OFI por analizar.
- Se llevó el crisol a una mufla a 600 °C y se efectuó la calcinación completa por espacio de 2 horas.
- Se dejó enfriar en la mufla hasta 105 °C, y se transfirió el crisol al desecador para su completo enfriamiento.
- Se tomó lectura de la masa del crisol con cenizas, y se realizó el siguiente cálculo:

$$\% \text{ cenizas} = [(P - p) \times 100 \%]/M$$

En donde:

P = Masa del crisol con las cenizas en gramos.

p = Masa de crisol vacío en gramos.

M = Masa de la muestra en gramos.

b) Lignina. La norma para determinar lignina fue la ANSI/ ASTM, y se consideró como lignina Klason al residuo insoluble que queda después de un ataque ácido de la muestra. Se determinó según la norma ASTM D-1106 (American National Standard Institute, 1977).

Reactivos empleados:

-H₂SO₄ al 72 %.

Procedimiento:

- Se pesará 1 g de muestra (P₁) en una balanza analítica, y se mezclaron con 15 mL de H₂SO₄ al 72 %.
- Se dejó reposar durante 12-24 horas.
- Se transvasó el contenido del recipiente a un matraz de 1 L y se añadieron 360 mL de agua desionizada para pasar de H₂SO₄ al 72 % a H₂SO₄ al 3 %.

- El matraz se conectó a un refrigerante y se mantuvo a ebullición durante 4 horas en una manta calefactora, al cabo de las cuales se permitió sedimentar el sólido y se filtró en una placa filtrante (papel Whatman #1 a peso constante (P_2)), se secó en una estufa a 105 °C.

- El sólido filtrado se lavó con agua desionizada caliente hasta que el pH del agua de lavado dejó de ser ácido ($\text{pH} \geq 7$), se secó en una estufa a 105 °C durante 12 horas y se pesó (P_3). Se tomaron 100 mg del sólido seco y se calcinarán en mufla a 430 °C durante 24 horas, obteniéndose así su porcentaje en materia orgánica (MOlig). El contenido en lignina se calcula con la siguiente expresión:

$$\text{Lignina (\%)} = \frac{(P_3 - P_2) \times (\% \text{ MOlig}) \times 100}{P_1 \times (100 - \% H)}$$

donde % H es el porcentaje de agua respecto a muestra liofilizada y molida (humedad operativa).

c) Celulosa.

Se consideró como holocelulosa al producto obtenido después de la deslignificación de la muestra. Se determinó según la norma ANSI/ASTM (1977b).

Reactivos:

-Hidróxido sódico 17,5 % y 8,3 %.

-Ácido acético 10 %.

El procedimiento fue el siguiente:

Se pesaron 1 g de holocelulosa (P_1), en una balanza analítica, y se colocaron en un matraz Erlenmeyer de 100 mL se adicionaron 5 mL de NaOH al 17,5 % mezclando con una varilla de vidrio. Cada 5 minutos se añadieron 2,5 mL de NaOH 17,5 % hasta consumir un total de 12,5 mL y se mantuvo por 30 minutos a temperatura ambiente. Se añadieron 16,5 mL de agua desionizada a 20 °C para pasar de un porcentaje de NaOH al 17,5 % a 8,3 %, se mezcló homogéneamente y se mantuvo durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación, se filtró en una placa de papel Whatman #1 de peso conocido (P_2) y se lavó con 50 mL de NaOH al 8,3 %, y posteriormente con agua desionizada. Se repitió el lavado con NaOH 8,3 % y agua desionizada dos veces. Posteriormente se añadieron 7,5 mL de ácido acético al 10 % y se dejó en contacto 3 minutos,

entonces se realizó un lavado con agua desionizada hasta la neutralidad del filtrado (pH 7). Se secó a 105 °C en estufa durante 12 horas y se pesó (P3). Se calculó el contenido en materia orgánica del sólido obtenido (% MOcel), y el contenido en celulosa se calcula de acuerdo con la expresión:

$$\text{Celulosa (\%)} = \frac{(P_3 - P_2) \times (\% \text{ MOcel}) \times (\% \text{ Holocelulosa}) \times 100}{P_1 \times (\% \text{ MOholo}) \times (100 - \% \text{ Hholo})}$$

5.2 Hidrólisis ácida de los cladodios de OFI y su optimización mediante la metodología de superficie de respuesta (MSR)

Para llevar a cabo la primera etapa, una hidrólisis ácida de cladodios de OFI con H₂SO₄, una autoclave de acero inoxidable fue empleada y operada a 15 lb de presión y 121 °C de temperatura. Para realizar los experimentos por triplicado, fue necesario emplear matraces Erlenmeyer con una tapa de papel aluminio fuertemente fijada para evitar alguna fuga de los hidrolizados. Además de las condiciones anteriormente fijadas, también se estableció una relación de la fase sólida (S) y la fase líquida (L) de S/L 1:15 (harina de cladodios de OFI:solución de ácido sulfúrico en g mL⁻¹), dicha relación se tomó de acuerdo a lo trabajado en otras investigaciones, y está en concordancia con la proporción de agua de los cladodios jóvenes de OFI (Yang *et al.*, 2015; Kuloyo *et al.*, 2014; Ginestra *et al.*, 2009; Malainine *et al.*, 2003).

Bajo las condiciones anteriores, una hidrólisis exploratoria se llevó a cabo durante un tiempo fijo de 20 minutos con las siguientes concentraciones de ácido sulfúrico diluido: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 %. Al final de este primer tratamiento los azúcares reductores totales (ART) fueron cuantificados y el tratamiento que estadísticamente tuvo mayor liberación fue seleccionado. Igualmente, al término del tratamiento, el hidrolizado fue filtrado en papel Whatman #1 y se realizó un lavado con agua destilada al residuo sólido el cual se secó en una estufa a 105 °C durante 24 h, esto con la finalidad de cuantificar el porcentaje de materia hidrolizada en los diferentes tratamientos, es importante resaltar que éstos se realizaron por triplicado.

Los datos obtenidos después de la primera prueba exploratoria fueron analizados en el programa Design-Expert™ a fin de obtener el diseño de experimentos que permitieron optimizar el proceso

de la hidrólisis ácida en autoclave. Las variables seleccionadas para la optimización fueron el porcentaje de ácido agregado y el tiempo de residencia, la relación S/L se mantuvo fija a 15 y como variable de respuesta se manejó la liberación de ART obtenidos en cada tratamiento. Una vez que se tuvo y se completó experimentalmente el diseño generado en el programa, se procedió a validar experimentalmente las predicciones del modelo obtenido y determinar los azúcares liberados bajo esta metodología para, como se comentó anteriormente, poder comparar esta metodología que es ampliamente utilizada con un pretratamiento hidrotérmico que no ha sido probada en un sustrato como lo son los cladodios de OFI.

5.3 Pretratamiento hidrotérmico (PTH)

Para llevar a cabo estas pruebas se empleó un reactor de acero inoxidable de alta presión (Prendo RAP-2000™) con un volumen de 2 L, al cual se le agrego agua al 10 % de su volumen. La harina de nopal deshidratado (base seca) se trabajó en una relación sólido-líquido (S:L) de 15; debido al volumen del reactor fue posible colocar en tubos de ensayo muestras y trabajar por triplicado. En el primer pretratamiento hidrotérmico se utilizó agua y se probaron las siguientes temperaturas (150, 175, 185 y 205 °C) durante 5 minutos, una vez determinada la temperatura en la que se liberó la mayor cantidad de azúcares reductores totales (ART), se procedió a analizar el efecto combinado con H₂SO₄ (0.5, 1, 1.5 y 2 %) sobre la liberación de ART a diferentes tiempos de reacción (1, 5 y 15 minutos). Al final de cada tratamiento, cada una de las muestras obtenidas fueron filtradas con papel filtro # 1 y lavadas con agua destilada, el residuo sólido fue secado a 60 °C a fin de obtener el residuo sólido y cuantificar la materia hidrolizada en cada tipo de PTH.

5.4 Tratamiento enzimático

El residuo fue sometido a un tratamiento enzimático con la enzima β -glucanasa (Sigma-Aldrich, G4423), para ello se midió la actividad endo- β -1,4-glucanasa de acuerdo a la metodología señalada por Ghose (1987). Las actividades enzimáticas de este catalizador se expresaron en unidades internacionales (UI), donde una unidad de actividad se definió como la cantidad de enzima capaz de liberar 1 μ mol de azúcar (equivalente a glucosa) por minuto. Se ensayaron 1 UI, 5 UI, 10 UI, 20 UI y 40 UI, a una relación S:L de 1:15 en buffer de acetatos (100 mM, pH 4.8) a 40 °C y 175 RPM. Al final del tratamiento se realizó una filtración para obtener la fracción líquida con los ART obtenidos.

5.4.1 Fermentación alcohólica

Con los azúcares obtenidos en el pretratamiento hidrotérmico con ácido diluido y en el tratamiento enzimático, se llevó a cabo una fermentación con *S. cereviceae* a 30°C, con un inóculo inicial de 10^6 células por mL, sin agitación y con un pH de 4.5. Esta levadura se obtuvo luego de ser activada por 24 h en caldo YPD (30 °C, 150 r.p.m).

5.4.2 Métodos analíticos y análisis estadísticos

Para la determinación de los ART se empleó la técnica propuesta por Miller (1959), con una longitud de onda de 525 nm (Biochrom Libra S11™).

Para la caracterización de los azúcares se usó un equipo de HPLC (Thermo Scientific Ultimate 3000 acoplado a un detector de índice de refracción Refractomax 520™) usando la columna Rezex™ RPM-Monosaccharide Pb⁺² 8 %, a una velocidad de flujo de 0.6 mL/min y agua como fase móvil. Para determinar el etanol se utilizó un cromatógrafo de gases (Thermo Scientific Trace 1310™), con un detector FID acoplado a una columna zebron ZB-Bioethanol™ de 15 m de longitud. Las condiciones de inyección fueron: temperatura de 250 °C, Temperatura del detector FID 350 °C y 100 mL/s de He como gas acarreador, las muestras fueron previamente filtradas con membranas de 0.22 µm. Todas las pruebas se trabajaron por triplicado y los datos obtenidos se analizaron en el programa estadístico SigmaPlot™ versión 11.0.

6 RESULTADOS

6.1 Composición de la materia prima

Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados a los cladodios de *O. ficus-indica* se presentan en el **Tabla 4**. Como características principales se observa el alto contenido de agua (94.7 %), el bajo contenido de lignina (2.65 %) y una alta concentración de compuestos solubles en agua (63 %). Bajo estas condiciones se estimó una relación S/L de alrededor de 19 (94.735:5.265) valor que puede compararse con lo descrito en otros trabajos (Ginestra 2009, Yang *et al.* 2015). El alto porcentaje de humedad es típico de plantas con metabolismo CAM, pues producen hidrocoloides que permiten almacenar agua en los tejidos de estos vegetales (Sáenz *et al.* 2004). Esta característica puede ser una ventaja a nivel industrial ya que representaría un ahorro considerable de agua si se realizará una hidrólisis química de los cladodios.

Tabla 4. Características fisicoquímicas de cladodios de *Opuntia ficus-indica*, los resultados son presentados en base seca, a excepción de la humedad (n.r No reportado)

Autor	Humedad (%)	Extracto etéreo (%)	Cenizas (%)	Lignina soluble e insoluble (%)	Solubles en agua (%)	Celulosa (%)
En este trabajo	94.735 (± 0.21 %)	3.897 (± 0.365)	15 (± 0.146)	2.65 (± 0.115)	63.077 (± 1.571)	18.876 (± 0.565)
Malainine <i>et al.</i> 2003	n.r.	7.2	19.6	3.6	48	21.6
Kuloyo <i>et al.</i> 2014	88-95	n.r	16.8	7.9	24.3	23.1
Yang <i>et al.</i> 2015	93.9	n.r	23.7	12.3	25.0	13.1
Ginestra <i>et al.</i> 2009	n.r	0.63	n.r	16	17.7	13.5

Las variaciones observadas en la caracterización fisicoquímica pueden ser resultado de factores edáficos de los sitios de cultivo, la época de cultivo y la edad de la planta (Ribeiro *et al.* 2010; Stintzing y Carle 2005,). Cabe resaltar que en el presente trabajo las condiciones edáficas no fueron consideradas como un factor en el diseño experimental.

6.2 Optimización de la hidrólisis ácida mediante la MSR

6.2.1 Análisis exploratorios

Como se mencionó en el apartado de la metodología, para realizar la cuantificación de los ART liberados mediante las diferentes técnicas empleadas en adelante, se empleó una técnica espectrofotométrica, en el **ANEXO 1** se muestra la curva de calibración realizada.

Los datos obtenidos en los tratamientos exploratorios (**Tabla 5**) usando diferentes concentraciones de ácido y una relación S/L de 15 indicaron que a partir de la concentración de 3 % de ácido sulfúrico no hay diferencias significativas ($P < 0.05$) en cuanto a la liberación de ART (**figura 15**). Los análisis ANOVA ejecutados en el programa Sigma Plot™ se encuentran en el **ANEXO 2**.

Tabla 5. Comportamiento de los ART liberados en los análisis exploratorios 15 lb y 121 °C.

<i>% ácido</i>	<i>g ART/g mat. seca</i>	<i>Promedio</i>	<i>Desviación estándar</i>
0.5	0.16130402	0.1557902	0.00569395
0.5	0.14993177		
0.5	0.15613481		
1	0.22230684	0.21153767	0.0134507
1	0.21584534		
1	0.19646082		
2	0.2804604	0.27615273	0.00394805
2	0.2752912		
2	0.2727066		
3	0.31329106	0.30708801	0.00710648
3	0.30863878		
3	0.29933421		
4	0.32104487	0.3117403	0.01230879
4	0.31639258		
4	0.29778344		
5	0.32104487	0.30295265	0.01568749
5	0.29313116		
5	0.29468192		
6	0.29778344	0.31846027	0.01797368
6	0.32724792		
6	0.33034944		

Se puede observar que existe una relación entre la cantidad de ácido utilizado y la liberación de ART liberados, alcanzándose un punto en el que a pesar de aumentar la concentración no se pueden

obtener más ART a partir de la muestra. Lo anterior puede deberse a que el ácido hidroliza a la hemicelulosa, algunas proteínas, lípidos y otras biomoléculas como los polifenoles quedando finalmente la celulosa en su configuración normal y en su forma cristalina, esta última es difícil de hidrolizar por medios químicos o biológicos (Börjesson and Westman, 2015; Wyman *et al.*, 2005). Por otro lado, una excesiva exposición del material lignocelulósico a las condiciones ácidas puede favorecer el incremento de compuestos de degradación de carbohidratos como los furfurales que pueden llegar a afectar los procesos fermentativos posteriores (Geddes *et al.*, 2010; Chandel *et al.*, 2007).

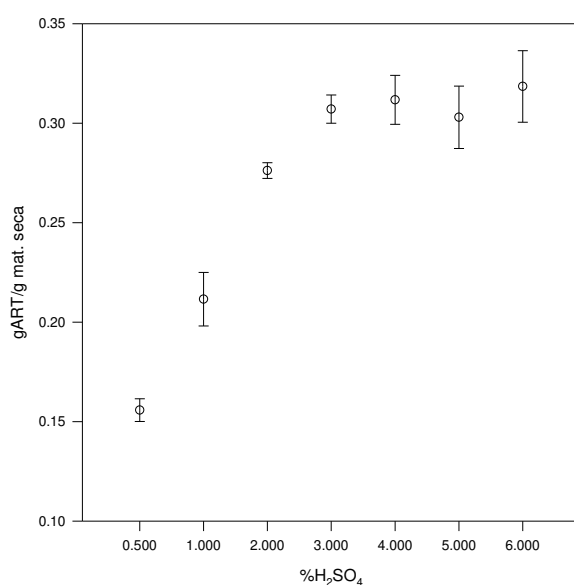


Figura 15. Efecto de la concentración de ácido sulfúrico respecto a la liberación de los ART, a 15 lb de presión y 121°C.

Como se puede apreciar en la **figura 15**, existe una evidente correlación entre el porcentaje de H₂SO₄ aplicado y el porcentaje de azúcares reductores totales liberados, esto hasta un punto en el que ya no se aprecia alguna diferencia estadísticamente significativa, en este caso, a partir de un 3% de H₂SO₄ ($P < 0.05$). Determinada la condición anterior, el punto donde se libera la mayor cantidad de ART con el menor porcentaje de ácido, se procedió a evaluar el efecto del tiempo sobre la liberación de ART. Se llevaron a cabo una serie de ensayos de hidrólisis utilizando siguientes tiempos: 1, 5, 10, 20 y 30 minutos. Se continuó empleando una relación S/L de 15 y un porcentaje de ácido del 3 %, los resultados se muestran en la **Tabla 6** y la **Figura 16**.

Tabla 6. Resultados del efecto del tiempo sobre la hidrólisis de cladodios de OFI, 3 % H₂SO₄, 20 minutos a 15 lb y 121°C.

<i>Tiempo (minutos)</i>	<i>g ART/g mat.seca</i>	<i>Promedio</i>	<i>Desviación estándar</i>
1	0.22747605		
1	0.21713764		
1	0.21455304	0.21972224	0.00683822
5	0.2752912		
5	0.24815287		
5	0.24556827	0.25633745	0.01646522
10	0.30630643		
10	0.29338342		
10	0.2778758	0.29252188	0.01423488
20	0.31329106		
20	0.30863878		
20	0.29933421	0.30708801	0.00710648
30	0.31639258		
30	0.31018954		
30	0.31018954	0.31225722	0.00358133

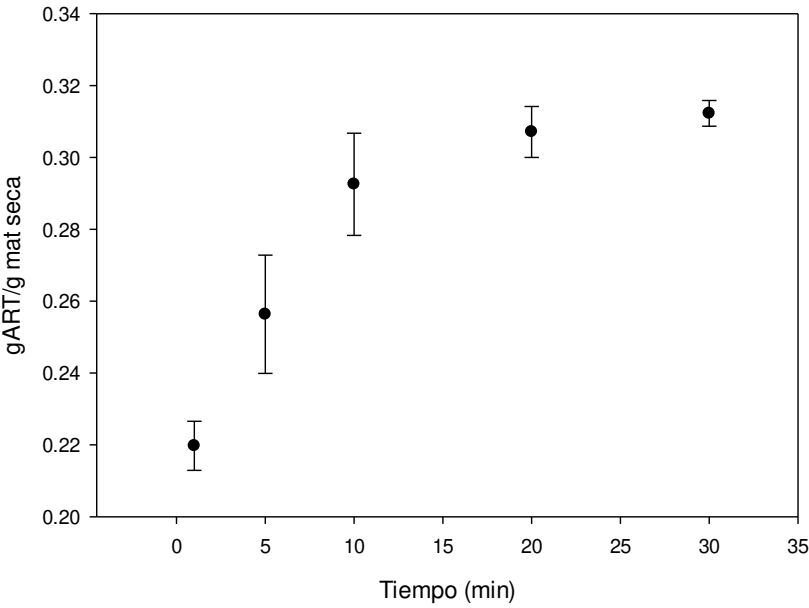


Figura 16. Efecto del tiempo sobre la hidrólisis de *O. ficus indica*, con 3 % de H₂SO₄, 15 lb de presión y 121 °C. Los análisis de varianza muestran que a partir de los 10 minutos no hay diferencias estadísticamente significativas (**ANEXO 3**).

Se puede apreciar que la hidrólisis, y por ende la liberación de azúcares reductores totales de la muestra de los cladodios del nopal se efectúa desde el primer minuto de tratamiento y llega a estabilizarse entre los 10 y 30 minutos (Figura 15). Comparando estos resultados con el tiempo que se requiere para hidrolizar otro tipo de biomasa como la cascarilla de cebada (210 minutos) (Aguilar y Canizales, 2004); el bagazo de caña (90 minutos) (Domínguez *et al.* 2014); o la remolacha (120-240 min) (Jiménez *et al.* 2012), se puede inferir que el efecto combinado de presión y temperatura hace mas eficiente el proceso de hidrólisis ácida. El mucílago está clasificado como un hidrocoloide perteneciente a la fracción de la hemicelulosa, y se encuentra en mayor proporción en el hidrolizado, tiene como función retener agua en el nopal, este mucílago está compuesto de polisacáridos neutros compuestos por arabinosa, ramnosa, galactosa y xilosa los cuales son fácilmente hidrolizados (Wyman *et al.*, 2005). Es decir, gran parte de lo que se hidroliza y se liberan como carbohidratos en la forma de ART provienen de este hidrocoloíde y de la hemicelulosa de los cladodios.

6.2.2 Optimización de la hidrólisis.

En base a los resultados obtenidos en los análisis exploratorios, en donde se determinó que existe una correlación entre la liberación de ART y el porcentaje de ácido empleado, así como el tiempo de hidrólisis empleado, se procedió a la optimización del proceso para maximizar la liberación de ART eligiendo el tiempo y el porcentaje de la hidrólisis como variables y un diseño compuesto central rotatable mediante la metodología de superficie de respuesta. Los factores y niveles de trabajo se muestran a continuación (**tabla 7**):

Tabla 7. Factores y niveles analizados por el diseño compuesto central rotatable.

Variables	Símbolo usado para la variable	Variables codificadas		
		Bajo (-1)	Central (0)	Alto (+1)
Tiempo	min	10	20	40
Porcentaje de ácido	% A	2	3	4

A partir de este diseño se analizaron 8 unidades experimentales (4 para -1 y 4 para +1), con 5 puntos centrales (0), todos los análisis se realizaron por triplicado, la matriz sin codificar se muestra en la siguiente tabla (**tabla 6**).

Tabla 8. Diseño obtenido por el programa DesignExpert ®.

Tratamiento	Tiempo (min)	Ácido (%)
1	20	3
2	30	2
3	20	3
4	10	4
5	20	3
6	20	3
7	5.858	3
8	20	4.414
9	34.142	3
10	30	4
11	10	2
12	20	3
13	20	1.586

Al realizar el tratamiento de hidrólisis por triplicado con las condiciones indicadas en la matriz anterior (**Tabla 8**), se obtuvo el ajuste de un modelo cuadrático, donde se relacionó la liberación de los azúcares reductores totales (ART) (mg/L) con las variables tiempo (A) (min) y porcentaje de ácido (B), la **ecuación 2** muestra la relación obtenida.

$$ART = 20.59 + 2.63A + 1.62B - 0.39AB - 1.42A^2 - 0.50B^2 - 0.24A^2B - 1.11AB^2 \quad \text{Ec. 2}$$

El modelo ya ajustado generó una gráfica de superficie de respuesta (**figura 17**), donde se puede apreciar que las condiciones centrales para la optimización de liberación de ART se ubican en entre

3 % y 5 % de ácido y, de acuerdo con estos gráficos, el tiempo óptimo está alrededor de los 30 minutos. Los datos del ajuste del modelo se muestran en la **tabla 10**.

Tabla 9. Resultados experimentales a partir de la matriz sin codificar.

Tratamiento	ÁCIDO	TIEMPO	CONC. AZÚCARES
1	3	20	20.7408653
2	2	30	18.6393185
3	3	20	20.1804528
4	1.59	20	16.2855862
5	2	10	15.3609056
6	3	34.14	21.581484
7	2	30	19.199731
8	3	20	20.6007622
9	2	10	16.2575656
10	3	20	20.6568034
11	3	5.86	13.3714414
12	4	30	21.9737727
13	3	20	20.3205559
14	3	20	21.0210715
15	3	20	20.7688859
16	4	10	19.1717104
17	3	20	20.5447209
18	3	34.14	20.7408653
19	4.41	20	21.6935665
20	4	30	20.8249271
21	3	20	20.460659
22	4.41	20	21.3012777
23	3	20	20.7408653
24	2	30	19.3678547
25	1.59	20	17.0981843
26	4	30	21.7776283
27	3	20	20.3205559
28	1.59	20	17.3223492
29	3	20	20.460659
30	4	10	19.5359785

31	3	34.14	20.8809684
32	4	10	19.0596279
33	3	20	20.7408653
34	2	10	15.55705
35	4.41	20	21.4413809
36	3	5.86	13.7917507
37	3	20	20.8249271
38	3	5.86	13.7357095
39	3	20	20.4046178

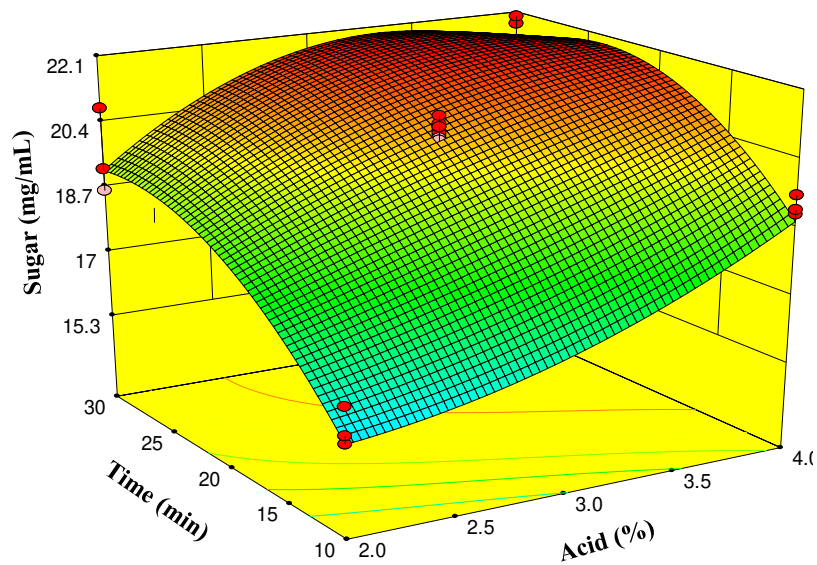


Figura 17. Superficie de respuesta de los azúcares liberados.

Tabla 10. Valores del análisis estadístico con un nivel de significancia del 95 %. R² (ajuste de datos), CV (coeficiente de variación), P (significancia), S.D (Desviación estándar).

Variable	R ²	CV (%)	P	S.D.
ART (mg/mL)	0.9732	2.25	<0.0001	0.43

Por último, para determinar las condiciones óptimas de obtención de ART se utilizó un modelo compuesto central rotatable (**figura 18**), en donde se estableció que la máxima liberación de ART se presenta cuando se tiene un 3.47 % de ácido y un tiempo de hidrólisis de 27.25 minutos.

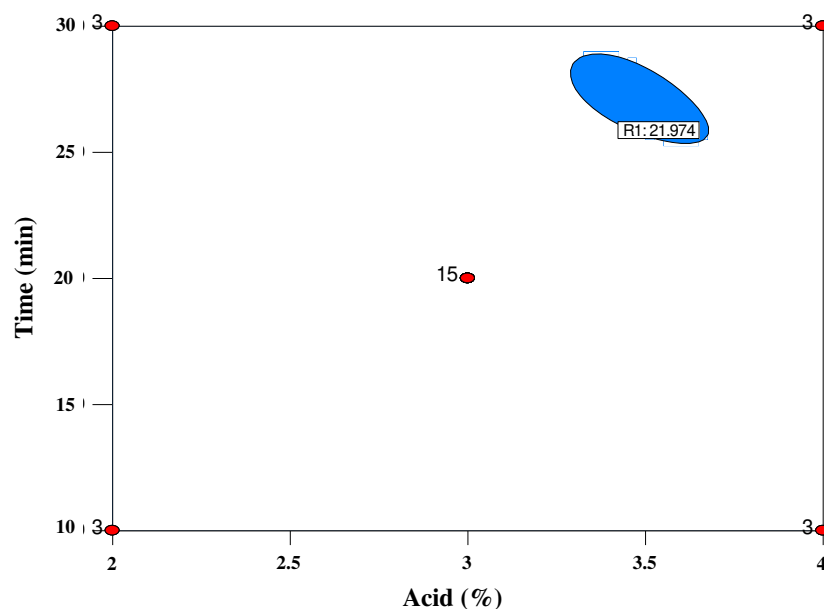


Figura 18. Optimización de la superficie de respuesta usando el modelo compuesto central rotatable.

A fin de verificar experimentalmente el punto dado en la **figura 18**, una hidrólisis fue llevada a cabo por triplicado a 15 lb de presión y 121 °C en la autoclave, lo anterior con el porcentaje de ácido y el tiempo predicho por este modelo. El resultado obtenido fue de 20.825 mg mL⁻¹ de ART liberados, con una desviación estándar de 0.128 mg mL⁻¹, y con este valor se verificó que hay reproducibilidad entre los datos teóricos y los obtenidos experimentalmente.

Al final de esta etapa, se observó que al comparar los valores obtenidos en este trabajo con otros resultados reportados es muy importante tomar en cuenta las variables que cada autor empleó como lo es la relación S/L, el tiempo y el porcentaje de ácido ya que, al variar estos factores, la cantidad y, por lo tanto, la concentración de biomasa (y polisacáridos) tiende a aumentar o a disminuir generando resultados dispares y no concordantes. Un ejemplo de lo ya mencionado se puede observar en el trabajo presentado por Kuloyo *et al.* (2014) en cuyo pretratamiento de cladodios de OFI se obtuvo un valor de 22.6 mg mL⁻¹ de ART, con una relación S/L de 3.36 (50 min, 12 0°C, 1.5 % H₂SO₄), esta relación S/L empleada implicó trabajar con una cantidad de biomasa mayor en un volumen de trabajo menor respecto a lo que trabajamos (ej. 1 g de harina de OFI en

15 mL contra 1 g de harina de OFI en 3.36 mL) . En otro trabajo realizado por Santos *et al.* (2016) en donde se experimentaron con tres variables de nopal se obtuvo que para *Opuntia ficus indica* var. Palma redonda los ART liberados fueron de 19.18 mg mL⁻¹, 22.87 mg mL⁻¹ con *Nopalea cochenillifera* var. Small palm y 26.36 mg mL⁻¹ con OFI var. Giant palm, lo anterior empleando una relación S/L de 13.33 bajo las siguientes condiciones de hidrólisis: 60 min, 121 °C y 1 % de H₂SO₄. En este caso, los resultados sugieren que la diferencia en cuanto la cantidad de ART liberados se debe a las variedades empleadas y que pudiera ser independiente de la edad, factores edáficos y época de cosecha (Stintzing y Carle, 2005). Finalmente, Akanni *et al.* (2016) reportaron valores similares a Kuloyo, Por lo anteriormente observado, se puede concluir que los valores encontrados en la presente investigación están en el rango de otros trabajos, y que realizando algunos cambios como lo puede ser la variedad de OFI hidrolizada, se pudiera aumentar la cantidad de ART liberados usando la MSR como herramienta de optimización de este pretratamiento.

Con respecto a otro tipo de sustratos, una comparación interesante esta dada con el bagazo de agave, residuo lignocelulósico del cual se generan anualmente alrededor de 100,000 toneladas durante la producción de bebidas como el tequila y otros mezcales. Saucedo *et al.* (2010) llevó a cabo la optimización de la hidrólisis del bagazo de *Agave tequilana* Weber obteniendo 26.9 mg mL⁻¹ (10 min, 151 °C, 2 % H₂SO₄) en la etapa de pretratamiento, una cantidad que es cercano a las obtenidas en el pretratamiento de la biomasa de cladodios de OFI. Otro sustrato considerado como de los más prometedores para la obtención de azúcares a partir de residuos lignocelulósicos es el bagazo de la caña de azúcar, y al respecto, los datos obtenidos por Gámez *et al.* (2006) fueron de 26.9 g L⁻¹ de ART, con una relación S/L de 8 y bajo las siguientes condiciones de pretratamiento: 300 min, 122 °C, 4 % H₃PO₄; continuando en esta línea (2010) obtuvo 50.13 g L⁻¹ de xilosa del bagaso de caña (27 min, 121 °C, 1.09 % H₂SO₄), pero con una relación S/L de 1:2.8, una relación que implica trabajar con un volumen de trabajo más reducido que la anterior prueba, lo que da como resultado una alta concentración de ART (1g diluido en 2.8 mL). Como ya se ha hecho referencia, la relación S/L empleada influirá sobre la cantidad de ART a obtener en los pretratamientos, así, cuando se emplea una relación S/L de 10 el valor de los ART obtenidos, sin algún método de optimización, fue de 30.29 g L⁻¹ con las siguientes condiciones de pretratamiento: 30 min, 140 °C, 2.5 % HCl (Chandel *et al.*, 2007). En base a los anteriores resultados y en otros reportes sobre el tema (Kumar *et al.*, 2009; Karp *et al.*, 2013; Molina *et al.* 2014) se pueden hacer importantes observaciones, una de ellas es que hay poca diferencia entre los ART obtenidos de diferentes tipos de sustratos, es decir, valores

obtenidos entre el bagazo de caña o de azúcar muestran similitudes con los obtenidos de la wheat straw o los obtenidos por los cladodios de OFI; otro punto importante es que se pueden modificar las variables y tipo de tratamiento para aumentar la cantidad de azúcares (hidrólisis enzimática, concentración del hidrolizado, purificación, etc.), lo que es muy importante ya que para que un proceso de producción de bioetanol sea económica y energéticamente viable, por lo menos se deben trabajar con una concentración de hidrolizado de 100 mg/mL (Ximenes *et al.* 2010).

Finalmente, bajo las condiciones de optimización de este trabajo, una hidrólisis del 74.64 % de la harina de cladodios fue obtenida (**tabla 11**). De esta fracción hidrolizada, el porcentaje de azúcares presentes fue del 30.72 % con respecto al total de la muestra, un restante 43.93 % correspondió a biopolímeros sin hidrolizar, lípidos, proteínas, compuestos fenólicos, pigmentos, etc. (Agbor *et al.* 2011). Este porcentaje de hidrólisis es considerado como aceptable dentro del tratamiento para sustratos de tipo lignocelulósico. Con respecto al perfil de los azúcares identificados, cuando las muestras fueron analizadas por el HPLC, se determinó que un 57.14 % correspondió al azúcar galactosa, seguido de la arabinosa con un 20.51 %, glucosa con 13.18 % y xilosa con el 9.17 %. Estos azúcares están presentes en las cadenas de polisacáridos que conforman los mucílagos del nopal de la fracción hemicelulósica del mismo (Domínguez, 1995) los cuales al ser hidrolizados se liberaron al medio.

Tabla 11. Porcentaje de hidrólisis de los cladodios de OFI.

	Peso de la muestra (mg)	Peso del residuo sólido (mg)	Peso de la materia hidrolizada (mg)	Peso de los ART (mg)	Peso de otras moléculas (mg)
	2000	507	1493	614.34	878.66
Porcentaje	100 %	25.35 %	74.65 %	30.72 %	43.93 %

6.3 Tratamiento hidrotérmico de cladodios de OFI y comparación con los ART obtenidos en la hidrólisis ácida.

En la **Tabla 12** se presentan los datos experimentales obtenidos a causa del efecto que diferentes tiempos tienen sobre la liberación de los ART en un PTH empleando solo agua. En la **figura 19 A** se observa el comportamiento en esta primera prueba (a una temperatura fija de 175 °C, la cual es cercana a los procesos de empleados en un PTH empleando biomasa) (Chen *et al.* 2014, Gonçalves

et al. 2015, Vallejos *et al.* 2015). Como se puede observar, entre los tiempos de tratamiento de 5 minutos y de 15 minutos no se observó una diferencia significativa ($P < 0.05$) (los análisis de varianza son presentados en el **Anexo 3**), eligiéndose por ahorro energético el tiempo de 5 minutos para el siguiente ensayo donde se estudió el efecto de la temperatura (150, 175, 185 y 205 °C) (**figura 19 B**). En el presente trabajo se optó por utilizar una relación sólido-líquido de 15, ya que los cladodios frescos tienen una relación sólido-líquido cercana a este valor en varias de las investigaciones mostradas en el **cuadro I**. Bajo estas condiciones se detectó una mayor liberación de ART en el intervalo de temperatura comprendido entre 175 °C-185 °C (0.0429 y 0.0449 g ART/g materia seca, respectivamente), no observándose diferencias significativas entre estas temperaturas.

Tabla 12. Resultados experimentales de la hidrólisis en el RAP empleando solo agua.

<i>Tiempo</i>	<i>TEMPERATURA/ PRESIÓN/% H₂SO₄</i>	<i>pH</i>	<i>g ART/g mat seca</i>	<i>PROM. (gART/gms)</i>	<i>Desv. Estándar</i>	<i>% ART</i>
1 minuto	175°C/8atm/0		0.03168802			
1 minuto	175°C/8atm/0		0.03002787			
1 minuto	175°C/8atm/0	5.1	0.02784893	0.029854942	0.00192538	2.98549421
5 minutos	175°C/8 atm/0		0.04351655			
5 minutos	175°C/8 atm/0		0.03998874			
5 minutos	175°C/8 atm/0	5.1	0.0451767	0.042893998	0.00264941	4.28939981
15 minutos	175°C/8 atm/0		0.04362031			
15 minutos	175°C/8 atm/0		0.03926243			
15 minutos	175°C/8 atm/0	4.9	0.04258272	0.041821821	0.0022764	4.18218211

Tabla 13. Datos de la hidrólisis de harina de OFI en el RAP a diferentes temperaturas y un tiempo fijo de 5 minutos empleando sólo agua.

<i>Tiempo</i>	<i>TEMPERATURA/ PRESIÓN/% H₂SO₄</i>	<i>PROM. (mg/mL)</i>	<i>pH</i>	<i>g ART/g mat seca</i>	<i>PROM. (gART/gms)</i>	<i>Desv. Estándar</i>	<i>% ART</i>
5 minutos	150°C/3 atm/0			0.02888652			
5 minutos	150°C/3 atm/0			0.03065042			
5 minutos	150°C/3 atm/0	1.9370538	5.5	0.02784893	0.02912863	0.0014163	2.9128628
5 minutos	175°C/8 atm/0			0.04351655			
5 minutos	175°C/8 atm/0			0.03998874			
5 minutos	175°C/8 atm/0	2.8524508	5.1	0.04517669	0.042894	0.0026494	4.2893998
5 minutos	185°C/10 atm/0			0.04621428			
5 minutos	185°C/10 atm/0			0.04445038			
5 minutos	185°C/10 atm/0	2.9835504	4.7	0.04393158	0.04486542	0.0011966	4.4865420
5 minutos	205°C/17 atm/0			0.04113009			

5 minutos	205°C/17 atm/0	0.03936619					
5 minutos	205°C/17 atm/0	2.6707514	4.4	0.03998874	0.04016168	0.0008945	4.0161676

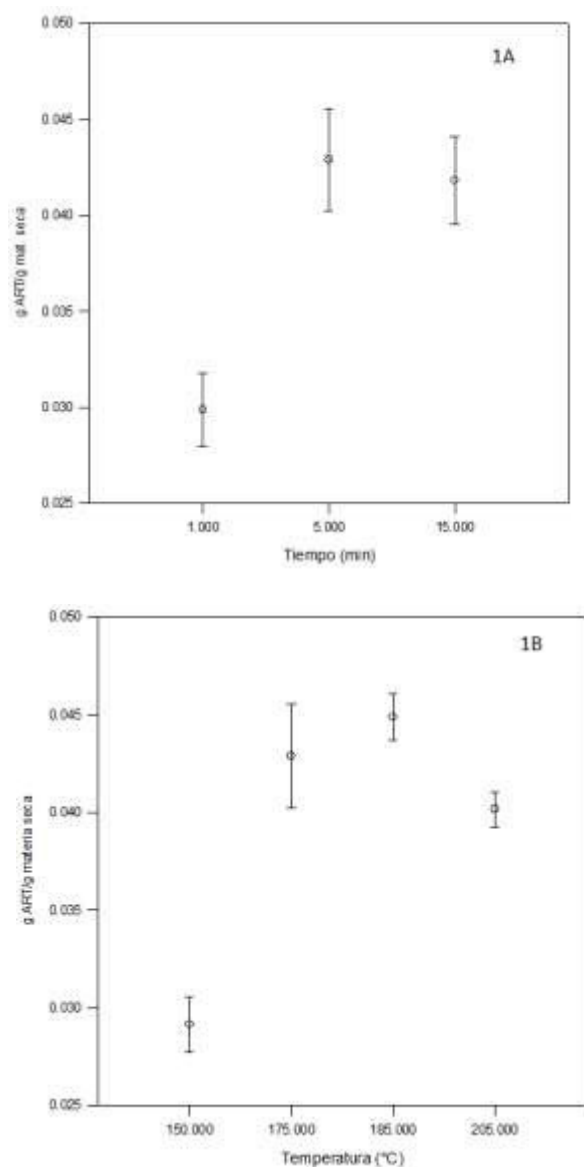


Figura 19. A) Liberación de ART en la fase líquida en un PTH empleando sólo agua a diferentes tiempos, con una temperatura fija de 175 °C. **B)** ART liberados a diferentes temperaturas con un tiempo fijo de 5 minutos.

La menor liberación de azúcares a los 150 °C se debe a que hay un porcentaje muy bajo de hidrólisis de la hemicelulosa, este comportamiento ha sido observado con otros sustratos y probablemente se deba a que no se reúne la energía suficiente para ionizar el agua del medio (H^+) y liberar ácido acético de las cadenas de la hemicelulosa (Carvalho *et al.* 2009). Por otra parte, se observó que a 205 °C también se tienen bajas cantidades de ART, este resultado se debe a que, a temperaturas

más elevadas, como es este caso, los azúcares comienzan un proceso de degradación por pirolisis y la generación de furfurales, CO₂ y H₂O (Baêta *et al.* 2016).

De acuerdo con algunos reportes (**tabla 14**), se constata que, como se mencionó anteriormente, hay una mínima liberación de azúcares en su forma monomérica, pero si hay rompimiento de la fracción hemicelulósica generando cadenas de polisacáridos (ej. xilooligosacáridos, arabinosacáridos) los cuales tienen aplicaciones en la el área médica y nutricional.

Tabla 14. Obtención de oligosacáridos mediante un proceso de autohidrólisis.

Autor	Rel S/L	Temp. °C	ART (mg/mL)	Oligosacáridos (mg/mL)	Sustrato
Amiri y Karimi, 2015	10	180	2.1	15	Pino
Amiri y Karimi, 2015	10	180	6.6	11	Olmo
Carvalho <i>et al.</i> 2009	10	230	5.72	4.47	Paja de trigo
Boucher <i>et al.</i> 2015	4	160	8	25	Aserrín varios
En este trabajo	15	175	2.852	n.d	OFI

Al comparar las desviaciones estándar entre el grupo con temperaturas de 175 °C y 185 °C, no se halló alguna deferencia significativa ($P < 0.05$), por lo que se fijó 175 °C como temperatura de proceso. A continuación, se estudió la influencia del ácido sulfúrico (0, 0.5 %, 1 %, 1.5 % y 2 %), y el tiempo de reacción (1, 5 y 15 minutos) sobre la liberación de ART obteniendo los siguientes resultados (**Tabla 15 y Figura 20**).

Tabla 15. Datos de la hidrólisis de harina de OFI en el RAP con diferentes porcentajes de H₂SO₄ y tiempos a 175°C.

Tiempo	TEMPERATURA/ PRESIÓN/%H ₂ SO ₄	pH	g ART/g mat seca	PROM. (gART/gms)	Desv. Estándar	% ART
1 min	175°C/8atm/0		0.032			
1 min	175°C/8atm/0		0.030			
1 min	175°C/8atm/0	5.1	0.028	0.030	0.00192538	2.985
5 min	175°C/8 atm/0		0.044			
5 min	175°C/8 atm/0		0.040			
5 min	175°C/8 atm/0	5.1	0.045	0.043	0.00264941	4.289
15 min	175°C/8 atm/0		0.044			

15 min	175°C/8 atm/0		0.039			
15 min	175°C/8 atm/0	4.9	0.043	0.042	0.0022764	4.182
1 min	175°C/8 atm/0.5		0.154			
1 min	175°C/8 atm/0.5		0.148			
1 min	175°C/8 atm/0.5	2.5	0.150	0.150	0.00313346	15.041
5 min	175°C/8 atm/0.5		0.181			
5 min	175°C/8 atm/0.5		0.186			
5 min	175°C/8 atm/0.5	2.1	0.187	0.184	0.00329425	18.444
15 min	175°C/8 atm/0.5		0.179			
15 min	175°C/8 atm/0.5		0.173			
15 min	175°C/8 atm/0.5	2.0	0.177	0.176	0.00326014	17.645
1 min	175°C/8 atm/1		0.240			
1 min	175°C/8 atm/1		0.243			
1 min	175°C/8 atm/1		0.231	0.238	0.006514	23.784
5 min	175°C/8 atm/1		0.265			
5 min	175°C/8 atm/1		0.267			
5 min	175°C/8 atm/1	1.2	0.299	0.277	0.01907813	27.700
15 min	175°C/8 atm/1		0.231			
15 min	175°C/8 atm/1		0.243			
15 min	175°C/8 atm/1		0.223	0.232	0.00987693	23.231
1 min	175°C/8 atm/1.5		0.281			
1 min	175°C/8 atm/1.5		0.315			
1 min	175°C/8 atm/1.5	1.0	0.307	0.301	0.01781436	30.121
5 min	175°C/8 atm/1.5		0.253			
5 min	175°C/8 atm/1.5		0.237			
5 min	175°C/8 atm/1.5	0.9	0.241	0.244	0.00863967	24.365
15 min	175°C/8 atm/1.5		0.257			
15 min	175°C/8 atm/1.5		0.257			
15 min	175°C/8 atm/1.5	0.7	0.257	0.257	0.00023962	25.735
1 min	175°C/8 atm/2		0.291			
1 min	175°C/8 atm/2		0.287			
1 min	175°C/8 atm/2		0.303	0.294	0.00831455	29.373
5 min	175°C/8 atm/2		0.241			
5 min	175°C/8 atm/2		0.228			
5 min	175°C/8 atm/2	0.9	0.243	0.237	0.00785651	23.743
15 min	175°C/8 atm/2		0.234			
15 min	175°C/8 atm/2		0.259			
15 min	175°C/8 atm/2		0.228	0.240	0.01616156	24.033

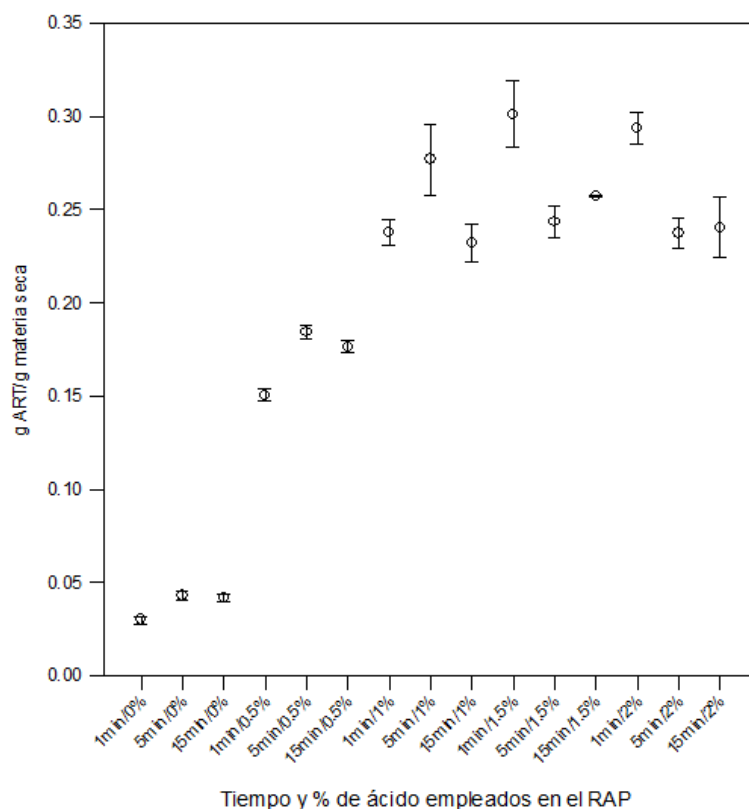


Figura 20. ART liberados con diferentes porcentajes de H_2SO_4 y tiempos en un RAP a $175^\circ C$.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que al utilizar sólo agua en el PTH del sustrato se liberan menos de 0.05 g de ART/g de materia seca, y en un PTH con ácido sulfúrico diluido se demuestra que, independientemente del tiempo y temperatura, la liberación de ART aumenta considerablemente (los análisis de varianza se presentan en el **Anexo 3**). Para ejemplificar lo anterior, se tiene que con 0 % de H_2SO_4 y 5 minutos de PTH, se obtuvieron 0.0429 g de ART por gramo de harina de nopal pretratada en la fase líquida y, en comparación, a los 5 minutos de PTH y 1 % de H_2SO_4 se liberaron 0.277 g ART/g de harina de nopal pretratado, es decir, se obtuvieron 645 % más de ART. Este efecto al adicionar un poco de ácido y tener como respuesta un aumento de los azúcares monosacáridos, se ha presentado en otros tipos de residuos lignocelulósicos (Boucher *et al.* 2015, Kim *et al.* 2016), en donde se determinó que el efecto está relacionado con una hidrólisis de las cadenas de los polisacáridos y consecuente aumento de monosacáridos. El aumento en la liberación de ART se puede deber al hecho de que al adicionar ácido a la fase acuosa se aumenta la concentración de iones H^+ que no solamente hidrolizan la hemicelulosa, sino a las cadenas de oligosacáridos que se van desprendiendo, hecho que no sucede si sólo se da un pretratamiento con agua.

Además, como se puede apreciar, el tiempo y la concentración de ácido también tienen un efecto muy importante sobre la liberación de ART: a 1 minuto con 2 % de H_2SO_4 se tiene en promedio 0.294 g de ART/g de materia seca, pero a los 15 minutos hay una disminución hasta 0.240 g de ART/g de materia seca. Es importante señalar que un tratamiento ácido prolongado tiene un efecto negativo en la liberación de ART ya que, a ciertas condiciones de temperatura y alta acidez, los azúcares se comienzan a degradar a furfurales (Ojumu y Ogunkunle 2005). Este efecto se observó en los tratamientos a 5 y 15 minutos con 2 % de H_2SO_4 donde se obtuvo 0.237 y 0.240 g de ART/ g de materia seca; en los tratamientos con 1.5 % de H_2SO_4 y a los 15 minutos con 1 % de H_2SO_4 .

Al final de esta etapa experimental se determinó que, a los 175 °C, 1 % de H_2SO_4 y 5 minutos de reacción se obtiene el mayor porcentaje ART por gramo de harina de nopal pretratado, ya que no hay una diferencia estadística significativa con los otros tratamientos ($P<0.05$) (los análisis de varianza se presentan en el **Anexo 3**). A continuación, se procedió a realizar un análisis sobre el efecto de la cantidad de la materia hidrolizada con los porcentajes de H_2SO_4 utilizados anteriormente (**Figura 21**).

Tabla 16. Datos obtenidos sobre la materia hidrolizada con un pretratamiento en el RAP.

<i>Condición</i>	<i>% residuo</i>	<i>% mat. hidrolizada</i>	<i>Promedio (%) mat. Hidrolizada</i>	<i>Desv. estándar</i>
5min/175°C/0% H_2SO_4	35.8721805	64.1278195		
5min/175°C/0% H_2SO_4	35.481203	64.518797		
5min/175°C/0% H_2SO_4	35.5488722	64.4511278	64.3659148	0.20895403
5min/175°C/ 0.5% H_2SO_4	30.7067669	69.2932331		
5min/175°C/ 0.5% H_2SO_4	30.9022556	69.0977444		
5min/175°C/ 0.5% H_2SO_4	30.6992481	69.3007519	69.2305764	0.11509737
5min/175°C/ 1% H_2SO_4	26.8721805	73.1278195		
5min/175°C/ 1% H_2SO_4	27.0902256	72.9097744		
5min/175°C/ 1% H_2SO_4	27.3533835	72.6466165	72.8947368	0.24095369
5min/175°C/ 1.5% H_2SO_4	23.3458647	76.6541353		
5min/175°C/ 1.5% H_2SO_4	23.0451128	76.9548872		
5min/175°C/ 1.5% H_2SO_4	23.4887218	76.5112782	76.7067669	0.2264394
5min/175°C/ 2% H_2SO_4	17.6842105	82.3157895		
5min/175°C/ 2% H_2SO_4	17.593985	82.406015		
5min/175°C/ 2% H_2SO_4	18.0902256	81.9097744	82.2105263	0.26433678

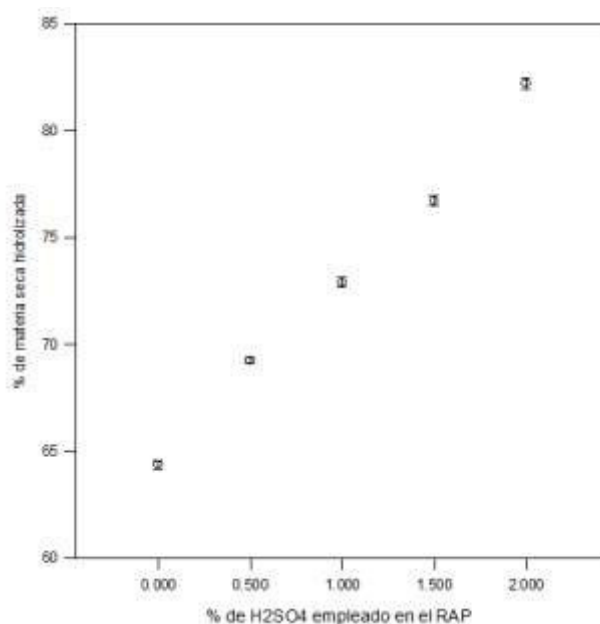


Figura 21. Porcentajes de materia hidrolizada en con un PTH con ácido diluido a 175 °C y 5 minutos de reacción.

Estos datos señalan que con un PTH sin la adición de H₂SO₄ se tiene un promedio de 64.36 % de materia hidrolizada y 35.64 % de residuos sólidos, lo cual representa un alto porcentaje que no está relacionada con los ART cuantificados (0.0429 g ART/g materia seca), lo que está indicando una hidrólisis de la hemicelulosa pero no una separación de sus cadenas hacia monosacáridos. A medida que se agrega ácido, el porcentaje de materia hidrolizada aumenta y también aumentan los ART liberados en la fase líquida, cómo se indicó anteriormente, una mayor concentración de iones H⁺ parece tener un efecto positivo sobre la hidrólisis de las cadenas de polisacáridos que se liberan de la hemicelulosa que cuando se emplea sólo agua. Para la siguiente etapa de este trabajo, se fijaron las condiciones de 1 % de H₂SO₄ y 5 minutos de tratamiento a 175°C, quedando un 27.11 % de residuo sólido sin hidrolizar el cual fue sometido a un tratamiento con una celulasa comercial.

Respecto a la fracción acuosa, se determinó el perfil de azúcares por cromatografía líquida, y se observó que alrededor de un 57.14 % correspondió a galactosa, seguido de la arabinosa con un 20.51 %, glucosa con 13.18 % y xilosa con 9.17 %. Estos azúcares están presentes en las cadenas de polisacáridos que componen a los mucílagos de nopal (Domínguez 1995) que al hidrolizarse se liberaron al medio.

Por otra parte, una de las ventajas que se tiene al emplear un RAP para aplicar un PTH y un PTH con ácido diluido a la harina de *O. ficus-indica* es el ahorro significativo de tiempo y ácido, ya que fueron

necesarios solo 5 minutos de tiempo de residencia y 1 % de H₂SO₄ para alcanzar los mismos rendimientos de ART que se consiguen usando una autoclave (121 °C y 15 lb de presión) durante 27.25 minutos con 3.47 % de H₂SO₄ (Texco *et al.* 2018) con esta misma materia prima (**tabla 17**). Al comparar este resultado con trabajos similares para tratamientos de *O. ficus-indica*, se tiene que se han empleado 50 minutos y 1.5 % de H₂SO₄ (Kuloyo *et al.* 2014); 60 minutos y 1.25 % de H₂SO₄ (Santos *et al.* 2016) y; 30 minutos con 3.65 % de HCl (Retamal 1987).

Tabla 17. Comparación entre diferentes pretratamientos empleados en este trabajo sobre harina de cladodios de OFI.

	Hidrólisis ácida optimizada (autoclave)	PTH con agua en un RAP	PTH con ácido diluido en un RAP
g ART/gramo de materia seca	30.72	4.2	27.70
Porcentaje de biomasa hidrolizada (%)	74.65	64.36	72.89
% de ácido utilizado	3.47	0	1
Tiempo de hidrólisis (minutos)	27.25	5	5
pH final del hidrolizado	0	5.1	1.2

Finalmente, el pH al final del tratamiento es mayor en el caso de utilizar el reactor de alta presión, lo cual es una ventaja muy importante ya que se requiere una menor cantidad de base para neutralizar disminuyendo costos y el riesgo de precipitar proteínas dada la alta concentración de sales que se forman mediante este proceso.

6.4 Tratamiento enzimático.

El residuo sólido del pretratamiento hidrotérmico se sometió a un tratamiento enzimático, los resultados obtenidos demostraron que del total del sustrato empleado (1.66 g) se hidrolizó un 70.4 % después de 36 h (**Figura 22**), los análisis de varianza se muestran en el **anexo 4**. De acuerdo con Arantes y Saddler (2011) este porcentaje de conversión es considerado como eficiente en un sustrato de tipo lignocelulósico, no obstante, la cantidad de enzima utilizada fue de 200 mg/g

sustrato, una cantidad que está fuera del intervalo para otro tipo de residuos lignocelulósicos (63 mg/g sustrato según los autores antes mencionados). Esta necesidad de agregar mayor cantidad de enzima, puede deberse a la presencia de compuestos fenólicos en el residuo, propios de *O. ficus-indica*, que inhiben la acción de la celulasa, tal como lo describe Ximenes (2010).

Tabla 18. Resultados del comportamiento de la hidrólisis enzimática sobre el residuo sólido.

<i>Tiempo (horas)</i>	<i>g ART/g de residuo</i>	<i>Promedio</i>	<i>Desv. Estándar</i>
0	6.83E-05		
0	6.83E-05		
0	-1.37E-04	0.000	0.00011829
2.5	0.1971		
2.5	0.1966		
2.5	0.2091	0.201	0.00707696
5	0.2701		
5	0.2701		
5	0.2621	0.267	0.0046188
9.5	0.4873		
9.5	0.5273		
9.5	0.5273	0.514	0.02309401
24	0.5851		
24	0.6193		
24	0.6193	0.608	0.01974538
36	0.6918		
36	0.6918		
36	0.7298	0.704	0.02193931

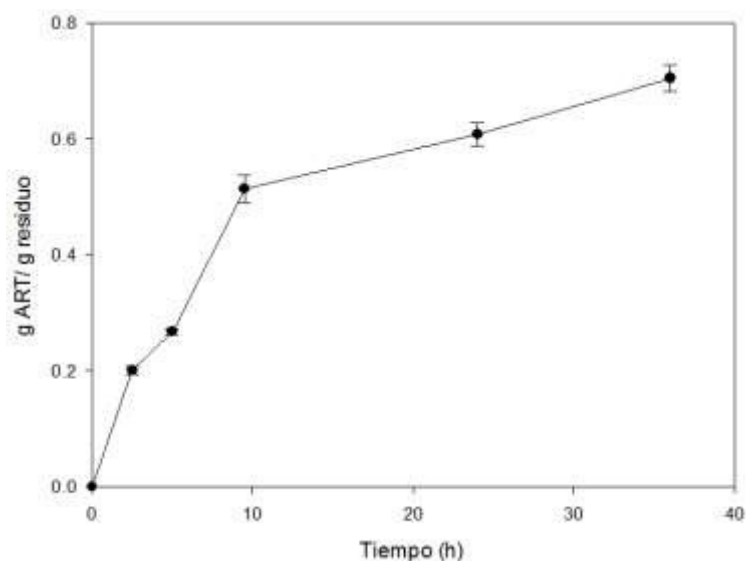


Figura 22. Obtención de ART mediante un tratamiento enzimático.

El perfil de los azúcares identificados por HPLC mostraron que el azúcar con mayor presencia fue la glucosa con un promedio de 89.54 %, seguido de la fructosa (5.95 %) y xilosa (2.96 %). Este resultado está de acuerdo con la reacción efectuada (rompimiento los enlaces endo- β -1,4 de la celulosa), y también demuestra que el PTH con ácido diluido generó fibra reactiva que es más susceptible a un tratamiento enzimático, mismo efecto que se ha observado con residuos de otro tipo al recibir este mismo tipo de PTH con o sin ácido agregado (Taherzadeh y Karimi 2008, Gonçalves *et al.* 2015; Amiri y Karimi 2015).

6.5 Fermentación alcohólica.

La fermentación alcohólica se efectuó con *S. cerevisiae* durante 72 horas (**Figura 23A**), con una concentración inicial de azúcares totales de 21.269 g/L. El balance estequiométrico sugiere un rendimiento teórico de 10.87 g/L de etanol si todo el azúcar fuera glucosa y fuese fermentable. Al cabo del periodo señalado se produjeron alrededor de 6.681 g/L de etanol, es decir, un rendimiento real del 61.46 %; por otra parte, el azúcar residual fue de 4.295 g/L, lo que generó un consumo de azúcares del 77 %, siendo la glucosa y la fructosa los azúcares que se metabolizaron, quedando en el medio de cultivo galactosa, xilosa y arabinosa, los cuales no fueron asimilables por la levadura empleada (**figura 21B**).

Tabla 19. Consumo de los diferentes azúcares durante la fermentación alcohólica (las mediciones en el HPLC se realizaron por triplicado).

<i>Tiempo</i> <i>(horas)</i>	<i>Gal</i>	<i>Error</i> <i>Gal</i>	<i>Arab</i>	<i>Error</i> <i>Arab</i>	<i>Xil</i>	<i>Error Xil</i>	<i>Gluc</i>	<i>Error</i> <i>Gluc</i>	<i>Fruct</i>	<i>Error</i> <i>Fruct</i>
0	0.9052	0.0133	1.8177	0.0255	0.7318	0.015	12.1278	0.5134	3.0493	0.6807
5.5	0.9113	0.0478	1.8164	0.0782	0.757	0.0348	11.1066	0.4673	0.8522	0.0755
9	0.931	3.62E-03	1.8264	0.0116	0.7898	0.0116	10.5291	0.0726	1.3631	0.2879
24.5	0.9489	3.07E-03	1.8679	0.0182	0.8097	4.31E-03	8.0005	0.2089	0	0
33.5	0.9377	0.0101	1.9115	0.046	0.8042	8.03E-03	7.0724	0.4037	0	0
47.5	0.8707	0.0193	1.8036	0.1067	0.8059	0.0369	5.0303	0.8158	0	0
52.5	0.8264	2.21E-03	1.7768	9.06E-03	0.7437	0.0472	4.0249	0.4375	0	0
59	0.8216	0.0116	1.7655	0.0358	0.7703	9.43E-03	3.2991	0.3984	0	0
72	0.9016	8.06E-03	1.9385	0.0115	0.7804	0.012	1.5581	0.4912	0	0

Tabla 20. Producción de etanol por *S. cerevisiae* (las mediciones en el CG se realizaron por triplicado)

<i>Tiempo</i> <i>(horas)</i>	<i>ART (mg/mL)</i>	<i>Error ART</i>	<i>EtOH(mg/mL)</i>	<i>Error EtOH</i>
0	21.2696	8.66E-03	0	0
5.5	17.7829	0.6429	2.9227	0.1544
9	17.5915	0.3733	3.4527	0.0616
24.5	13.0828	0.2508	4.1243	0.13
33.5	11.9388	0.52	4.557	0.0892
47.5	9.1756	0.9265	5.0463	0.179
52.5	7.8302	0.5439	6.1097	0.1302
59	6.8941	0.4693	6.51	0.1181
72	4.9405	0.613	6.681	0.2304

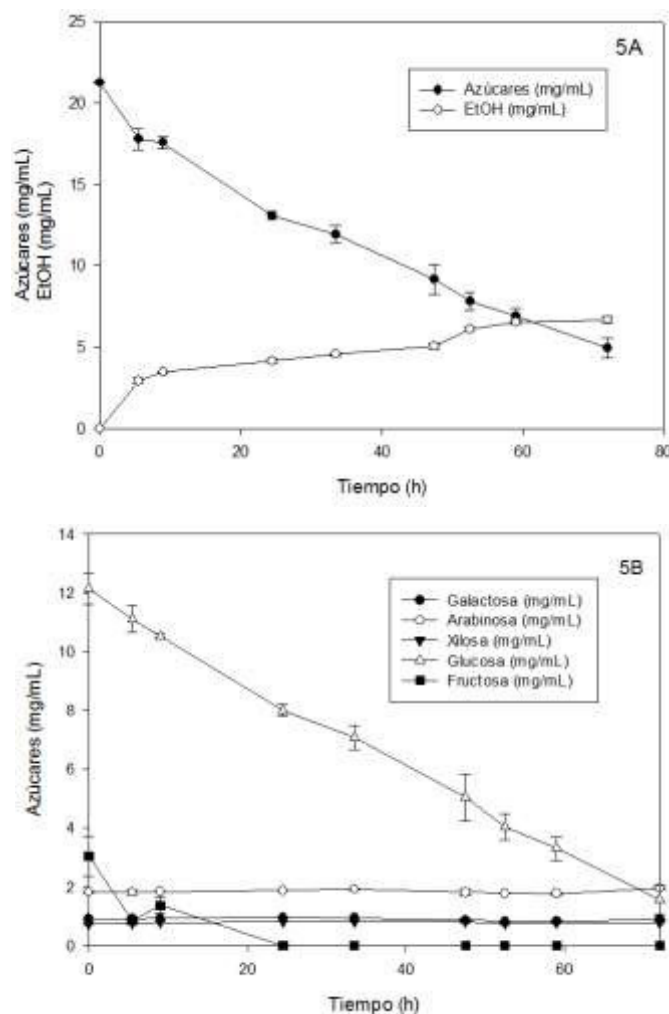


Figura 23. A) Producción de etanol a partir de los azúcares obtenidos en el PTH con ácido diluido y con el tratamiento enzimático al residuo sólido. **B)** Consumo de los azúcares durante la fermentación alcohólica.

Son pocos los trabajos en donde se ha estudiado la posibilidad de producir etanol a partir de azúcares obtenidos de *O. ficus-indica*, y cabe resaltar que en casi todas estas investigaciones se ha empleado *S. cerevisiae* como organismo fermentador. Por otro lado, a fin de poder comparar los resultados obtenidos es muy importante conocer la relación sólido-líquido de la cual se partió en cada trabajo, pues esta variable gobierna la liberación de azúcares y directamente la producción de alcohol. Uno de los primeros trabajos fue llevado a cabo por Retamal *et al.* (1987), en donde con un pretratamiento con ácido clorhídrico y un tratamiento enzimático se obtuvieron 17.7 g/L de etanol, sin embargo, no se especifica la relación sólido-líquido utilizada. En un trabajo similar (Kuloyo *et al.* 2014), probaron una relación sólido-líquido de 3.36 produciendo 25.8 g/L de etanol. Es importante señalar que la relación sólido-líquido utilizada en el presente trabajo fue 4.46 veces mayor que el

trabajo anteriormente citado, siendo menor la presencia de sólidos por lo que la cantidad de azúcares es menor, no obstante, en proporción, se tendría un rendimiento similar con el trabajo mencionado. Por otra parte, Santos *et al.* (2016) produjeron 3.5 g/L de etanol con un relación S:L de 13.33, cercana a la presente investigación (con relación de 1:15), lo que sugiere que independientemente de la relación S:L empleada, al final se obtienen rendimientos similares de producto.

En general, los rendimientos de alcohol conseguidos en esta y las investigaciones mencionadas son bajos, y no justificarían el uso de *O. ficus-indica* para la elaboración de este biocombustible, sin embargo, se debe tener en cuenta que una bioindustria con esta planta (o con otro tipo de cultivo y/o residuo lignocelulósico) se debe enfocar en la obtención de otro tipo de subproductos con valor económico agregado que compensen la producción de bioetanol. Stintzing y Carle (2005), enfocan productos de *Opuntia spp.* con la industria farmacéutica, cosmética y por supuesto, la alimentaria, y es que *Opuntia spp.* es un fuente potencial de otros productos con interés biotecnológico que van desde las pectinas (Goycoolea y Cárdenas 2003), fibras solubles (Saenz y Sepúlveda 2000), compuestos antioxidantes, fibra insoluble y compuestos con propiedades anticancerígenas (Serra *et al.* 2013), entre otras.

Varios de los beneficios atribuidos a esta planta se ubican en las cadenas de oligosacáridos que se liberan durante un pretratamiento hidrotérmico (PTH), como los xilooligosacáridos, que recientemente han tenido aplicaciones en las industrias antes mencionadas (Xiao *et al.* 2013, Gullón *et al.* 2011). Aunado a lo anterior, el residuo sólido, que está compuesto principalmente de celulosa, del cual se obtiene una importante cantidad de glucosa, podría ser utilizado para la producción de etanol y, a reserva de analizar su factibilidad, concentrar estos azúcares para poder manejar porcentajes más elevados en una fermentación alcohólica. Aquí es importante mencionar que al realizar la hidrólisis enzimática se obtuvieron 64 mg/mL de azúcares, principalmente glucosa, de acuerdo con Ximenes (2011), para que un proceso de producción de etanol sea viable energéticamente la cantidad de azúcares a fermentar debe de ser como mínimo de 100 mg/mL, al respecto, falta poco para llegar a este objetivo y es cuestión de mejorar algunos pasos para considerar viable el proponer a *Opuntia ficus indica* como un sustrato a considerar para la producción de etanol.

7 CONCLUSIONES

- El modelo de optimización mediante la MSR fue validado a fin maximizar la cantidad de ART liberados en un pretratamiento de tipo químico, y podría ser empleada en otro tipo de sustrato y proceso similar al empleado.
- La cantidad de ART liberados en un pretratamiento químico ácido libera cantidades similares a los de otros tipos de sustratos investigados para la obtención de biocombustibles de segunda generación.
- Un Pretratamiento Hidrotérmico (AH) hidrolizó un porcentaje alto de la biomasa empleada, pero no liberó ART, por lo que se considera que la hidrólisis es incompleta por lo que muy probablemente se estén produciendo oligosacáridos.
- En comparación con un pretratamiento químico con ácido, un PTH con ácido diluido tiene una ventaja al disminuir el tiempo y el porcentaje de ácido para obtener la misma cantidad de ART a partir de harina de cladodios de OFI.
- Un PTH con ácido diluido produce un residuo sólido el cual al ser hidrolizado biológicamente por la enzima β -glucanasa genera un hidrolizado rico en azúcares fermentables como la glucosa.
- A pesar de mejorar las condiciones de liberación de ART con la ayuda de un PTH en un reactor de alta presión, aún es necesario establecer una metodología que permita aumentar la concentración de los ART obtenidos de los cladodios de OFI.

8 Perspectivas

- Caracterizar los oligosacáridos producidos en un PTH (AH)
- Mejorar la HE del residuo sólido, y concentrar los azúcares obtenidos
- Probar otras condiciones del PTH con ácido diluido, como lo es disminuir el % de H_2SO_4 y aumentar la temperatura o tiempo de residencia en el RAP.
- Llevar a cabo la fermentación alcohólica con otro tipo de microorganismos que sean capaces de metabolizar azúcares como la xilosa, la galactosa y la arabinosa, los cuales no son aprovechados por *S. cerevisiae*.

9 Bibliografía

Adhoum, N., Monser, L. 2004. Decolourization and removal of phenolic compounds from olive mill wastewater by electrocoagulation. <i>Chemical Engineering and Processing</i> . 43 (2004) 1281–1287
Agbor, V.B., Cicek, N., Sparling, R., Berlin, A., Levin, D.B. (2011). Biomass pretreatment: Fundamentals toward application. <i>Biotechnology Advances</i> 29, 675-685.
Aguilar, R. N. y Canizales, L. M. J. 2004. Cinética de la hidrólisis ácida de la cascarilla de cebada. <i>Revista Mexicana de Ingeniería Química</i> , vol. 3, núm. 3, pp. 257-263.
Akanni, G. B., du Preez, J. C., Steyn, L., Kilian, S. G. (2014). Protein enrichment of an <i>Opuntia ficus indica</i> cladode hydrolysate by cultivation of <i>Candida utilis</i> and <i>Kluyveromyces marxianus</i> . <i>Journal of Science Food Agriculture</i> 95, 1094-1102.
Aldama, A. C., Llanderal, C. C., Soto, H. M., Castillo, M. L. E. (2005). Producción de grana-cochinilla (<i>Dactylopius coccus</i> costa) en plantas de nopal a la intemperie y en microtúneles. <i>Agrociencia</i> , vol. 39, núm. 2, marzo-abril, 2005, pp. 161-171.
Alkalay, D. (1997). Reunión regional sobre biomasa para la producción de energía y alimentos. Ed. FAO. La Habana, Cuba. http://www.fao.org/docrep/006/AD098S/AD098S08.htm#ch6.5
Álvarez, M. C., 2009. Biocombustibles: desarrollo histórico-tecnológico, mercados actuales y comercio internacional. <i>Economía Informa</i> . 359, julio-agosto, p.p 63-89.
Amiri, H., Karimi, K. 2015. Autohydrolysis: A promising pretreatment for the improvement of acetone, butanol, and ethanol production from woody materials. <i>Chemical Engineering Science</i> . 137, 722–729
Ammar, A. A., Asmeret, A. B., Teamrat, A. G. 2013. A new method for rapid determination of carbohydrate and total carbon concentrations using UV spectrophotometry. <i>Carbohydrate Polymers</i> 97: 253– 261.
AOAC. 1998. Official Methods of Analysis. 16th Edition. Arlington.
Arantes, V., Saddler J. N. 2011. Cellulose accessibility limits the effectiveness of minimum cellulase loading on the efficient hydrolysis of pretreated lignocellulosic substrates. <i>Biotechnology for Biofuels</i> . 4:3.
Armida, R.F. and Cantwell, M. (1998). Developmental changes in composition and quality of prickly pear cactus cladodes (nopalitos). <i>Plant foods for human nutrition</i> . 38: 83-93.
Baêta, L. B. E., Sousa, L. D. R., Herrera A. O. F., Alves, G. L. V., de Aquino, S. F. 2016. Optimization of sugarcane bagasse autohydrolysis for methane production from hemicellulose hydrolyzates in a biorefinery concept. <i>Bioresource Technology</i> . 200, 137–146
Balan, V., Bals, B., Chundawat, S. P., Marshall, D., Dale, B. E. 2009. Lignocellulosic biomass pretreatment using AFEX. <i>Methods Mol Biol</i> . 581: 61-77.
Bali, G., Meng, X., Deneff, J. I., Sun, Q., Ragauskas, A. J. 2014. The Effect of Alkaline Pretreatment Methods on Cellulose Structure and Accessibility. <i>ChemSusChem</i> 0000, 00, 1 – 5. DOI: 10.1002/cssc.201402752.
Bals, B., Rogers, C., Jin. M., Balan, V., Dale, B. 2010. Evaluation of ammonia fibre expansion (AFEX) pretreatment for enzymatic hydrolysis of switchgrass harvested in different seasons and locations. <i>Biotechnol Biofuels</i> . 2010; 3: 1. Doi: 10.1186/1754-6834-3-1.
Barakat, A., Laigle, M. C., Solhy, A., Arancon, R. A. D., de Vries, H., Luque, R. 2014. Mechanical pretreatments of lignocellulosic biomass: towards facile and environmentally sound technologies for biofuels production. <i>RSC Adv.</i> , 4, 48109-48127

Batalha, L. A. R., Han, Q., Jameel, H., Chang, H., Colodette, J. L., Borges, G. F. J. 2015. Production of fermentable sugars from sugarcane bagasse by enzymatic hydrolysis after autohydrolysis and mechanical refining. <i>Bioresource Technology</i> 180, 97–105.
Börjesson, M. y Westman, G. (2015). Crystalline Nanocellulose Preparation, Modification, and Properties. <i>Cellulose-Fundamental Aspects and Current Trends</i> . Chapter 7. Ed. INTECH.
Boucher, J., Chirat, C., Lachenal, D., 2015. Comparision between acid hydrolysis and two-step autohydrolysis for hemicellulosic ethanol production. <i>Cellulose Chem.Technol.</i> , 49 (3-4),303-308.
Buruiana, C.T., Vizireanu, C., Garrote, G., Parajó, J. C., 2014. Optimization of corn stover biorefinery for coproduction of oligomers and second generation bioethanol using non-isothermal autohydrolysis. <i>Industrial Crops and Products</i> . 54, 32–39.
Capolupo L. y Faraco, V. 2016. Green methods of lignocellulose pretreatment for biorefinery development. <i>Appl Microbiol Biotechnol</i> . 100 (22): 9451–9467.
Cardona, C.A., Quintero. J.A., Paz, I.C., 2010. Production of bioethanol from sugarcane bagasse: Status and perspectives. <i>Bioresource Technology</i> . 101: 4754–4766.
Carvalho F, Silva. F. T, Duarte L.C, et al. 2009. Wheat straw autohydrolysis: process optimization and products characterization. <i>Appl Biochem Biotechnol</i> . 153:84-93.
Chai, L., Qiang, L., Cheng, H. L., Xian, Z. Z. 2016. Process Parameter Study on Microwave-assisted Foam-mat Drying Properties of Corn Soaking Water. <i>Journal of Northeast Agricultural University (English Edition)</i> Volume 23, Issue 2, June, Pages 65-77
Chandel, A. K., Rudravaram, R., Narasu, M. L., Rao, L. V., Ravindra P. (2007). Economics and environmental impact of bioethanol production technologies: an appraisal. <i>Biotechnol. Mol. Biol. Rev.</i> 2, 14-32.
Chaturvedi, V. y Verma, P. 2013. An overview of key pretreatment processes employed for bioconversion of lignocellulosic biomass into biofuels and value added products. Volume 3, Issue 5, pp 415–431.
Chen M.H., Bowman M.J., Dien B.S., Raush K.D., Tumbleson M.E., Singh V. (2014). Autohydrolysis of <i>Miscanthus giganteus</i> for the production of xylooligosaccharides (XOS): Kinetics, characterization and recovery. <i>Bioresource Technology</i> . 155, 359-365.
Comparetti, A., Febo, P., Greco, C., Mammano, M. M., Orlando, S. (2017). Potential Production of Biogas from Prinkly Pear (<i>Opuntia ficus-indica</i> L.) in Sicilian Uncultivated Areas. <i>Chemical Engineering Transactions</i> , 58, 559-564.
CONABIO. 2017. La diversidad biológica forestal en México. http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/dbf_mexico.html
De La Torre, U. D. y He, L., 2007. Is the expansion of biofuels at dds with the food security of developing countries?. <i>Biofuels, Bioprod. Bioref.</i> 1:92–102.
Demirbas, A. 2009. Biofuels from Agricultural Biomass. <i>Energy Sources, Part A</i> , 31:1573–1582.
Domínguez B.A.R., Torres M.J.A., Aguilar L.R. (2014). Production of Bioethanol from agro-industrial wastes. <i>Fuel</i> . http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2014.09.062 .
Domínguez, B. A. R., Torres, M. J. A., Aguilar, L. R. 2014. Production of Bioethanol from agro-industrial wastes. <i>Fuel</i> (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2014.09.062
Domínguez, L. A. 1995. Revisión bibliográfica sobre algunos aspectos tecnológicos y usos alternativos de los cladodios y frutos del nopal (<i>Opuntia spp.</i>) en la alimentación humana. <i>Ciencia Ergo Sum</i> . Vol. 2. (2) 231-238.

Dussan K.J., Silva D.D.V., Moraes E.J.C., Arruda P.V., Felipe M.G.A. 2014. Dilute-acid hydrolysis of cellulose to glucose from sugarcane bagasse, Chemical Engineering Transactions, 38, 433-438.
Elgharbawy, A. A., Alam, Z., Moniruzzaman, M., Goto, M. 2016. Ionic liquid pretreatment as emerging approaches for enhanced enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass. Biochemical Engineering Journal Volume 109, 15 May, Pages 252-267
ENGINEERING. (1923, January 25). The Argus (Melbourne, Vic.: 1848 - 1957), p. 12. Recuperado en enero 31, 2015 from http://nla.gov.au/nla.news-article1871302
Feugang, J. M., Konarski, P., Zou, D., Stintzing, F. C., Zou. C. 2006. Nutritional and medicinal use of Cactus pear (<i>Opuntia spp.</i>) cladodes and fruits. Frontiers in Bioscience 11, 2574-2589.
Galia, A., Schiavo, B., Antonetti, C., Galletti, A. M. R., Interrante, L., Lessi, M., Scialdone, O., Valenti, M. G. 2015. Autohydrolysis pretreatment of <i>Arundo donax</i> : a comparison between microwave-assisted batch and fast heating rate flow-through reaction systems. Biotechnol Biofuels, 8:218
Gámez, S. González, J. J., Ramírez, J. A., Garrote, G., Vázquez, M. (2006). Study of the sugarcane bagasse hydrolysis by using phosphoric acid. Journal of Food Engineering 74, 78-88.
Geddes, C.C., Peterson, J.J., Roslander, C., Zacchi, G., Mullinnix, M.T., Shanmugam, K.T., Ingram, L.O. (2010). Optimizing the saccharification of sugar cane bagasse using dilute phosphoric acid followed by fungal cellulases. Bioresource Technology 101, 1851-1857. doi: 10.1016/j.biortech.2009.09.070.
Ghose, T. K. 1987. Measurement of cellulase activities. Pure & Appl. Chem., Vol. 59, No. 2, pp. 257—268
Ginestra, G., Parker, M. L., Bennet, R. N., Robertson, J., Mandalari, G., Narbad, A., Lo Curto, R. B., Bisignano, G., Faulds, C. B., Waldron, K. W. 2009. Anatomical, Chemical, and Biochemical Characterization of Cladodes from Prickly Pear [<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.]. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 10323–10330.
Gollacota, A. R. K., Kishore, N., Gu, S. 2018. A review on hydrothermal liquefaction of biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews 81, 1378–1392.
Gonçalves F.A., Ruiz H.A., dos Santos E.S., Teixeira J.A., de Macedo G.R. (2015). Bioethanol production from coconuts and cactus pretreated by autohydrolysis. Industrial Crops and Products. 77, 1-12.
Goycoolea, F. M. and Cárdenas, A. 2003. Pectins from <i>Opuntia spp.</i> : A Short Review. J. PACD. p.p 17-29.
Gullón, P., González, M. M. J., Parajó, J. C., 2011. Manufacture and prebiotic potential of oligosaccharides derived from industrial solid wastes. Bioresour. Technol. 102, 6112–6119
Hamdi, M. 1997. Prickly pear cladodes and fruits as a potential raw material for the bioindustries. Bioprocess Engineering. 17: 387-391.
IFPRI. (2009). Los biocombustibles y la seguridad alimentaria. Cómo balancear la necesidad de alimento humano, alimento animal y de combustible. http://www.ifpri.org/sites/default/files/bioenergybrosp.pdf
Jafari, V., Labafzadeh, S. R., Jeihanipour, A., Karimi, K., Taherzadeh, M. J. 2011. Construction and demolition lignocellulosic wastes to bioethanol. Renewable Energy. 36: 2771-2775.
Jiménez I.D., Abreu C.A., López L.V. E., Tellez-Jurado. A., Gracida R.J.N. (2012). Obtención de azúcares fermentables mediante hidrólisis ácida de <i>Beta vulgaris</i> L. Rev. Int. Contam. Ambie. 28(2), 151-158.

Jung, Y. H., Kim, I. J., Kim, H. H., Kim, K. H. 2013. Dilute acid pretreatment of lignocellulose for whole slurry ethanol fermentation. <i>Bioresource Technology</i> Volume 132, March, Pages 109-114
Kallioinen, A., Uusitalo, J., Pahkala, K., Kontturi, M., Viikari, L., von Weymarn, N., Siika-aho, M. 2012. Reed canary grass as a feedstock for 2nd generation bioethanol production. <i>Bioresource Technology</i> . 123: 669–672.
Karp, S.G., Lorenci, W.A., Soccol, V.T., Soccol, C.R. (2013). Pretreatment strategies for delignification of sugarcane bagasse: A review. <i>Brazilian Archives of Biology and Technology</i> 56, 679-689.
Kim, J. S., Lee, Y. Y., Kim, T. H. 2016. A review on alkaline pretreatment technology for bioconversion of lignocellulosic biomass. <i>Bioresource Technology</i> Volume 199, January 2016, Pages 42-48.
Kim, T. H., Ryu, H. J., Oh, K. K. 2016. Low acid hydrothermal fractionation of Giant Miscanthus for production of xylose-rich hydrolysate and furfural. <i>Bioresource Technology</i> . 218, 367–372.
Kim, Y., Hendrickson, R., Mosier, N. S., Ladisch, M. R. 2009. Liquid hot water pretreatment of cellulosic biomass. <i>Methods Mol Biol</i> . 581:93-102.
Kuloyo, O. O., du Preez, J. C., García, A. M del P., Kilian, S. G., Steyn, L., Görgens, J. 2014. <i>Opuntia ficus-indica</i> cladodes as feedstock for ethanol production by <i>Kluyveromyces marxianus</i> and <i>Saccharomyces cerevisiae</i> . <i>World J Microbiol Biotechnol</i> . 30:3173–3183
Kumar, A. K. y Sharma, S. 2017. Recent updates on different methods of pretreatment of lignocellulosic feedstocks: a review. <i>Bioresour Bioprocess</i> . 2017; 4(1): 7.
Kumar, A.K. y Sharma S. Recent updates on different methods of pretreatment of lignocellulosic feedstocks: a review. <i>Bioresources and Bioprocessing</i> . 2017;4(1):7.
Kumar, S. 2010. <i>Hydrothermal Treatment for Biofuels: Lignocellulosic Biomass to Bioethanol, Biocrude, and Biochar</i> . Auburn University. Alabama.
Liu, L., Liu, W., Hou, Q., Chen, J., Xu, N. 2015. Understanding of pH value and its effect on autohydrolysis pretreatment prior to poplar chemi-thermomechanical pulping. <i>Bioresource Technology</i> 196, 662–667.
López, C. J., Sánchez, M. D. I., Campas, B. O. N., Bueno, S. C. (2011). Functional properties and proximate composition of cactus pear cladodes flours. <i>Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas</i> , 31(3): 654-659, jul.-set. 2011.
Malainine M.E., Dufresne A., Dupeyre D., Mahrouz M., Vuong R., Vignon M.R. (2003). Structure and morphology of cladodes and spines of <i>Opuntia ficus-indica</i> . Cellulose extraction and characterisation. <i>Carbohydrate Polymers</i> 51, 77-83.
Menanteau, P., Finon, D., Lamy, M. L. (2003). Prices versus quantities: choosing policies for promoting the development of renewable energy. <i>Energy Policy</i> 31: 799–812
Miller, G. L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. <i>Anal Chem</i> . 31, 426-428.
Molina, C., Sánchez, A., Sarafín-Muñoz, A., Folch-Mallol, J. (2014). Optimization of enzymatic saccharification of wheat straw in a micro-scale system by response surface methodology. <i>Revista Mexicana de Ingeniería Química</i> 13, 765-778.
Mondragón, J. C. y Pérez, G. C. <i>El nopal (Opuntia spp.) como forraje</i> . Ed. Fao. ISBN 92-5-304705-4. Roma, Italia.
Mood, S. H., Golfeshan, A. H., Tabatabaei, M., Jouzani, G. S., Najafi, G. H., Gholami, M., Ardjmand, M. 2013. Lignocellulosic biomass to bioethanol, a comprehensive review with a focus on pretreatment. <i>Renewable and Sustainable Energy Reviews</i> . 27:77–93.

Morais, A. R. C., da Costa, L. A. M., Bogel, L. R. 2014. Carbon Dioxide in Biomass Processing: Contributions to the Green Biorefinery Concept. Chem. Rev. 2015, 115, 3–27.
Mosier, N., Wyman, C.E., Dale, B., Elander, R., Lee, Y.Y., Holtzapple, M., Ladisch, M., 2005. Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass. Bioresour. Technol. 96 (6), 673–686.
Naik, S.N., Goud, V. V., Rout, P. K., Dalay, A. K. 2010. Production of first and second generation biofuels: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14: 578–597.
Netnoticias.mx. (2017). China "robaría" producción de nopal a México. http://netnoticias.mx/2017-12-10-46cd34f4/china-robaria-produccion-de-nopal-a-mexico/
Nobel, P. S. (1991). Achievable productivities of certain CAM plants: basis for high values compared with C3 and C4 plants. Neu-Phytol. 119, 183-205
Ojumu, T. V., Ogunkunle, O. A. 2005. Production of glucose from lignocellulosic under extremely low acid and high temperature in batch process, auto-hydrolysis approach. Journal of applied sciences. 5(1), 15-17.
Onakpoya I.J., O’Sullivan J., Heneghan, C.J. (2015). The effect of cactus pear (<i>Opuntia ficus-indica</i>) on body weight and cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials., Nutrition, doi: 10.1016/j.nut.2014.11.015.
Orona C. I., Flores, H. A., Rivera, G. M., Guillermo, M. J., Espinoza, A. J. J. Productividad del agua en el cultivo de nopal con riego por goteo en la comarca lagunera. Terra Latinoamericana, vol. 21, núm. 2, abril-junio, 2003, pp. 195-201.
Peleteiro, S., Rivas, S., Alonso, J. L., Santos, V., Parajó, J. C. 2015. Utilization of Ionic Liquids in Lignocellulose Biorefineries as Agents for Separation, Derivatization, Fractionation, or Pretreatment. J. Agric. Food Chem., 2015, 63 (37), pp 8093–8102.
PESA, Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamerica. (2011). Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos. 3ra Edición.
Porzio, G. F. 2012. Modelling lignocellulosic bioethanol from poplar: estimation of the level of process integration, yield and potential for co-products. Journal of Cleaner Production. 34: 66-75.
Ramos, L. P. 2003. The chemistry involved in the steam treatment of lignocellulosic materials. Quim. Nova, Vol. 26, No. 6, 863-871.
Ramos, S. J. L., Martínez, A., Carreras, N. 2014. Optimization of the digestion process of <i>Scenedesmus</i> sp. and <i>Opuntia máxima</i> for biogas production. Energy Conversion and Management. 88, 1263–1270
Retamal, N., Duran, J.M., Fernández, J. 1987. Ethanol Production by Fermentation of Fruits and Cladodes of Prickly Pear Cactus [<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Miller]. J. Sci. Food Agric., No. 40: 213-218.
Ribeiro, E. M. O., Silva, N. H., Lima, F. J. L., Zoe, B. J., da Silva, M. P. C. 2010. Study of carbohydrates present in the cladodes of <i>Opuntia ficus-indica</i> (fodder palm), according to age and season. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 30(4): 933-939, out.-dez.
Rodrigues, G. S. A., Errico, M., Rong, B, G. 2017. Techno-economic analysis of organosolv pretreatment process from lignocellulosic biomass. Clean Techn Environ Policy (2017). P.p 1-15. https://doi.org/10.1007/s10098-017-1389-y
Rodríguez, G. S. 2011. Optimización de la extracción del mucílago de nopal (<i>Opuntia ficus-indica</i>). Cartel del XIV Congreso Nacional de biotecnología y bioingeniería. Querétaro.

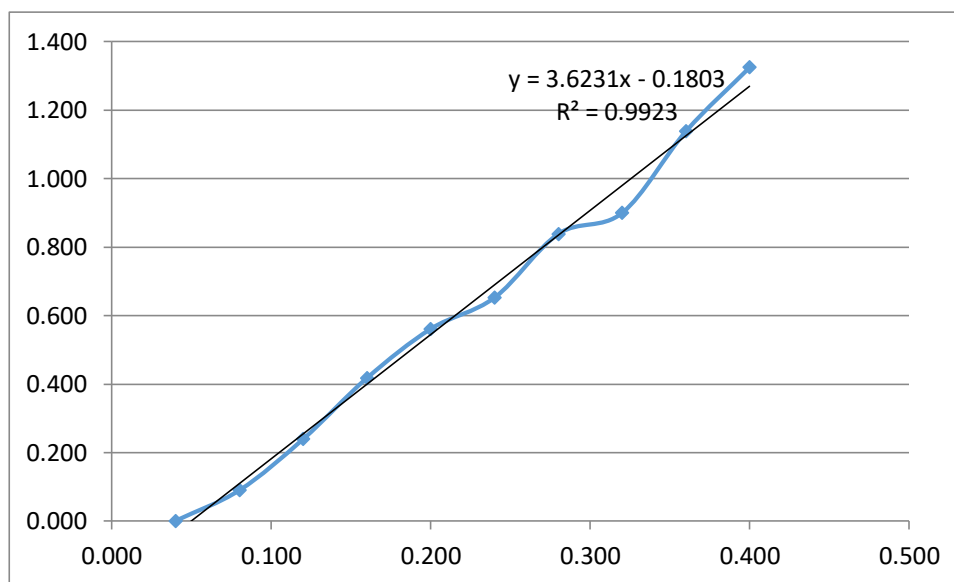
Rooni, V., Raud, M., Kikas, T. 2017. The freezing pre-treatment of lignocellulosic material: A cheap alternative for Nordic countries. <i>Energy</i> , Volume 139, 15, Pages 1-7
Rostro, M., Sánchez, G. M., Rivas, S., Moure, A., Domínguez, H., Parajó, J. C. 2014. Non-isothermal autohydrolysis of nixtamalized maize pericarp: Production of nutraceutical extracts. <i>LWT - Food Science and Technology</i> 58, 550-556.
Sáenz, C., Sepúlveda, E. 2001. Cactus-Pear Juices. <i>J. PACD</i> . p.p 17-29.
Sáenz, C., Sepúlveda, E., Matsuhira, B. (2004). <i>Opuntia</i> spp mucilage's: a functional component with industrial perspectives. <i>Journal of Arid Environments</i> 57, 275–290
Santos T. N., Dutra, E. D., do Prado, A. G., Bezerra, L. F. C., Rodrigues, S. R. F., dos Santos, D. C., de Abreu, C. A. M., Simoes, D. A., de Moraes Jr, M. A., Menezes, R. S. C. 2016. Potential for biofuels from the biomass of prickly pear cladodes: Challenges for bioethanol and biogas production in dry áreas. <i>Biomass and Bioenergy</i> 85 215-222.
Sarkar, N., Ghosh, S. K., Bannerjee, S., Aikat, K. 2012. Bioethanol production from agricultural wastes: An overview. <i>Renewable Energy</i> . 37:19-27.
Serna, F., Barrera, L., Montiel, H. 2010. Impacto Social y Económico en el Uso de Biocombustibles. <i>J. Technol. Manag. Innov.</i> Volume 6, Issue 1, p.p 100-114.
Serra, A.T. et.al. 2013. Evaluation of <i>Opuntia</i> spp. derived products as antiproliferative agents in human colon cancer cell line (HT29). <i>Food Research International</i> 54: 892–901.
Sheehan, J., Aden, A., Paustian, K., Killian, K., Brenner, J., Walsh, M., Nelson, R., 2004. Energy and environmental aspects of using corn stover for fuel ethanol. <i>J. Indust. Ecol.</i> 7 (3–4), 117–146.
Sheikh, M. I., Kim, C. H., Lee, J. Y., Kim, S. H., Kim, G. C., Shim, S. W., Kim, J. W. 2013. Production of bioethanol from waste money bills – A new cellulosic material for biofuels. <i>Food and bioproducts processing</i> . 91: 60–65.
Sidiras, D. K., Salapa, I. S. 2015. Organosolv pretreatment as a major step of lignocellulosic biomass refining. En "Biorefinery I: Chemicals and Materials From Thermo-Chemical Biomass Conversion and Related Processes", Nicolas Abatzoglou, Université de Sherbrooke, Canada Sascha Kersten, University of Twente, The Netherlands Dietrich Meier, Thünen Institute of Wood Research, Germany Eds, ECI Symposium Series.
Sims, R.E.H., Mabey, W., Saddler, J. N., Taylor, M. 2010. An overview of second generation biofuel technologies. <i>Bioresource Technology</i> . 101: 1570–1580.
Socol, C.R., Vandenberghe, L.P., Medeiros, A.B., Karp, S.G., Buckeridge, M., Ramos, L.P., Pitarello, A.P., Ferreira-Leitao, V., Gottschalk, L.M., Ferrara, M.A., da Silva Bon, E.P., de Moraes, L.M., Araujo Jde, A., Torres, F.A., 2010. Bioethanol from lignocelluloses: status and perspectives in Brazil. <i>Bioresour. Technol.</i> 101 (13), 4820–4825.
Sørensen. 2004. <i>Renewable Energy Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects</i> . Ed. Elsevier Science. Tercera Edición. ISBN 0-12-656150-8
Stintzing, F. C. and Carle, R. 2005. Cactus stems (<i>Opuntia</i> spp.): A review on their chemistry, technology, and uses. <i>Mol. Nutr. Food Res.</i> 49, 175 – 194.
Sun, Y., Cheng, J. 2002. Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review. <i>Bioresource Technology</i> Volume 83, Issue 1, May, Pages 1-11.
Taherzadeh, M. J. and Karimi, K. 2007. Enzyme-based hydrolysis processes for ethanol from lignocellulosic materials: a review. <i>BioResources</i> 2(4), 707-738.
Taherzadeh, M. J. and Karimi, K. 2008. Pretreatment of Lignocellulosic Wastes to Improve Ethanol and Biogas Production: A Review. <i>Int. J. Mol. Sci.</i> 9, 1621-1651.
TAPPI. 1963. Standard methods. Acid-insoluble lignin in wood and pulp, T222. Tappi, Atlanta.

Tayeh, H. A., Najami, N., Dosoretz, C., Tafesh, A., Azaizeh, H. 2014. Potential of bioethanol production from olive mill solid wastes. <i>Bioresource Technology</i> . 152:24–30.
Texco, L.A., Cadena, R. A., Álvarez, C. J., Tovar, J. X., Gómez, A. C. A., Castro, R. J., Téllez, J. A. 2018. Optimization of the acid hydrolysis of cladodes of <i>Opuntia ficus-indica</i> by response surface methodology. <i>Revista Mexicana de Ingeniería Química</i> Vol. 17, No. 3 (2018) 1095-1104.
Travaini, R., Martín, J. J., Hernando, A. L., Bolado, R. S. 2016. Ozonolysis: An advantageous pretreatment for lignocellulosic biomass revisited. <i>Bioresource Technology</i> Volume 199, January, Pages 2-12.
Vallejos M.E., Zambon M.D., Area M.C., da Silva C.A.A. (2015). Low liquid-solid ratio fractionation of sugarcane bagasse by hot water autohydrolysis and organosolv delignification. <i>Industrial Crops and Products</i>
Vargas, B. G.J. and Pereira, N. 2010. Sugar cane bagasse as feedstock for second generation ethanol production. Part I: Diluted acid pretreatment optimization. Vol.13 No.3, Issue of May 15: 2-9.
Wyman, C.E., Decker, S.R., Brady, J.W., Viikari, L., Himmel, M.E. (2005). Hydrolysis of cellulose and hemicellulose. In: <i>Polysaccharides</i> . Ed. Dumitriu S. CRC Press. doi: 10.1201/9781420030822.ch.43.
Xiao, X., Bian, J., Peng, X. P., Xu, H., Xiao, B., Sun, R. C. 2013. Autohydrolysis of bamboo (<i>Dendrocalamus giganteus</i> Munro) culm for the production of xylo-oligosaccharides. <i>Bioresource Technology</i> . 138, 63–70.
Ximenes E., Kim Y., Mosier N., Dien B., Ladisch M. (2010). Inhibition of cellulases by phenols. <i>Enzyme and Microbial Technology</i> . 46, 170-17. DOI: 10.1016/j.enzmictec.2009.11.001.
Yang, L., Lu, Mi., Carl, S., Mayer, J. A., Cushman, J. C., Tian, E., Lin, H. 2015. Biomass characterization of <i>Agave</i> and <i>Opuntia</i> as potential biofuel feedstocks. <i>Biomass and bioenergy</i> . 76, 43-53.
Zhao, X., Cheng, K., Liu, D. 2009. Organosolv pretreatment of lignocellulosic biomass for enzymatic hydrolysis. <i>Appl Microbiol Biotechnol</i> . Apr; 82(5):815-27
Zheng, Y., Lin, H. M., Tsao, G. T. 1998. Pretreatment for Cellulose Hydrolysis by Carbon Dioxide Explosion. <i>Biotechnol. Prog.</i> Vol. 14, No. 6
Zhu M.Q., Wen J.L., Su Y.Q., Wei Q., Sun R.C. (2015). Effect of structural changes of lignin during the autohydrolysis and organosolv pretreatment on <i>Eucommia ulmoides</i> Oliver for an effective enzymatic hydrolysis. <i>Bioresource Technology</i> . 185, 378-385
Zhuang, X., Wang, W., Yu, Q., Qi, W., Wang, Q., Tan, X., Zhou, G., Yuan, Z. 2016. Liquid hot water pretreatment of lignocellulosic biomass for bioethanol production accompanying with high valuable products. <i>Bioresour Technol</i> . Jan; 199:68-75.

10. ANEXOS.

ANEXO 1. Curva de calibración realizada con dextrosa para la determinación espectrofotométrica de los ART liberados en los procesos de hidrólisis empleados en este trabajo.

Concentración (mg/mL)	Absorbancia 1 en nm	Absorbancia 2 en nm	Absorbancia 3 en nm	Absorbancia en nm
0.000	0.000	0.000	0.000	0
0.040	0.000	0.002	0.001	0.001
0.080	0.111	0.085	0.075	0.090
0.120	0.250	0.230	0.240	0.240
0.160	0.405	0.415	0.435	0.418
0.200	0.555	0.570	0.560	0.562
0.240	0.642	0.666	0.651	0.653
0.280	0.845	0.829	0.843	0.839
0.320	0.909	0.887	0.905	0.900
0.360	1.129	1.149	1.138	1.139
0.400	1.324	1.322	1.330	1.325



ANEXO 2. Análisis de varianza del apartado 6.2 (Optimización de la hidrólisis ácida mediante la MSR)

Análisis de varianza de los datos de la Figura 13.

Data source: Data 1 in Notebook1

Dependent Variable: gART/g mat. seca

Normality Test: Passed (P = 0.860)

Equal Variance Test: Passed (P = 0.883)

Group Name	N	Missing	Mean	Std Dev	SEM
0.500	3	0	0.156	0.00569	0.00329
1.000	3	0	0.212	0.0135	0.00777
2.000	3	0	0.276	0.00395	0.00228
3.000	3	0	0.307	0.00711	0.00410
4.000	3	0	0.312	0.0123	0.00711
5.000	3	0	0.303	0.0157	0.00906
6.000	3	0	0.318	0.0180	0.0104

Source of Variation	DF	SS	MS	F	P
Between Groups	6	0.0691	0.0115	80.654	<0.001
Residual	14	0.00200	0.000143		
Total	20	0.0711			

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance; there is a statistically significant difference (P = <0.001).

Power of performed test with alpha = 0.050: 1.000

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):

Comparisons for factor: % H₂SO₄

Comparison	Diff of Means	p	q	P	P<0.050
6.000 vs. 0.500	0.163	7	23.572	<0.001	Yes
6.000 vs. 1.000	0.107	7	15.494	<0.001	Yes
6.000 vs. 2.000	0.0423	7	6.131	0.010	Yes
6.000 vs. 5.000	0.0155	7	2.247	0.691	No
6.000 vs. 3.000	0.0114	7	1.648	0.896	Do Not Test
6.000 vs. 4.000	0.00672	7	0.974	0.991	Do Not Test
4.000 vs. 0.500	0.156	7	22.598	<0.001	Yes
4.000 vs. 1.000	0.100	7	14.520	<0.001	Yes
4.000 vs. 2.000	0.0356	7	5.157	0.033	Yes
4.000 vs. 5.000	0.00879	7	1.273	0.967	Do Not Test
4.000 vs. 3.000	0.00465	7	0.674	0.999	Do Not Test
3.000 vs. 0.500	0.151	7	21.924	<0.001	Yes
3.000 vs. 1.000	0.0956	7	13.846	<0.001	Yes
3.000 vs. 2.000	0.0309	7	4.483	0.077	No
3.000 vs. 5.000	0.00414	7	0.599	0.999	Do Not Test
5.000 vs. 0.500	0.147	7	21.325	<0.001	Yes
5.000 vs. 1.000	0.0914	7	13.247	<0.001	Yes
5.000 vs. 2.000	0.0268	7	3.884	0.157	Do Not Test
2.000 vs. 0.500	0.120	7	17.441	<0.001	Yes
2.000 vs. 1.000	0.0646	7	9.363	<0.001	Yes
1.000 vs. 0.500	0.0557	7	8.078	<0.001	Yes

Análisis de varianza de los datos de la Figura 14.

Data source: Data 1 in Notebook2

Dependent Variable: ART(gART/gmat seca)

Normality Test (Shapiro-Wilk) Passed (P = 0.942)

Equal Variance Test: Passed (P = 0.679)

Group Name	N	Missing	Mean	Std Dev	SEM
1.000	3	0	0.220	0.00684	0.00395
5.000	3	0	0.256	0.0165	0.00951
10.000	3	0	0.293	0.0142	0.00822
20.000	3	0	0.307	0.00711	0.00410
30.000	3	0	0.312	0.00358	0.00207

Source of Variation	DF	SS	MS	F	P
Between Groups	4	0.0183	0.00457	39.151	<0.001
Residual	10	0.00117	0.000117		
Total	14	0.0195			

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance; there is a statistically significant difference (P = <0.001).

Power of performed test with alpha = 0.050: 1.000

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):

Comparisons for factor: **Tiempo (min)**

Comparison	Diff of Means	p	q	P	P<0.050
30.000 vs. 1.000	0.0925	5	14.832	<0.001	Yes
30.000 vs. 5.000	0.0559	5	8.963	<0.001	Yes
30.000 vs. 10.000	0.0197	5	3.163	0.242	No
30.000 vs. 20.000	0.00517	5	0.829	0.974	Do Not Test
20.000 vs. 1.000	0.0874	5	14.004	<0.001	Yes
20.000 vs. 5.000	0.0508	5	8.135	0.001	Yes
20.000 vs. 10.000	0.0146	5	2.335	0.501	Do Not Test
10.000 vs. 1.000	0.0728	5	11.669	<0.001	Yes
10.000 vs. 5.000	0.0362	5	5.800	0.014	Yes
5.000 vs. 1.000	0.0366	5	5.869	0.013	Yes

A result of "Do Not Test" occurs for a comparison when no significant difference is found between two means that enclose that comparison. For example, if you had four means sorted in order, and found no difference between means 4 vs. 2, then you would not test 4 vs. 3 and 3 vs. 2, but still test 4 vs. 1 and 3 vs. 1 (4 vs. 3 and 3 vs. 2 are enclosed by 4 vs. 2: 4 3 2 1). Note that not testing the enclosed means is a procedural rule, and a result of Do Not Test should be treated as if there is no significant difference between the means, even though one may appear to exist.

ANEXO 3. Análisis de varianza del apartado 6.3 (Tratamiento hidrotérmico de cladodios OFI)

Análisis de varianza de los datos de la figura 17 A

One Way Analysis of Variance

Data source: Data 1 in Notebook1

Dependent Variable: g ART/g mat seca

Group Name	N	Missing	Mean	Std Dev	SEM
1.000	3	0	0.0299	0.00193	0.00111
5.000	3	0	0.0429	0.00265	0.00153
15.000	3	0	0.0418	0.00228	0.00131

Source of Variation	DF	SS	MS	F	P
Between Groups	2	0.000314	0.000157	29.642	<0.001
Residual	6	0.0000318	0.00000530		
Total	8	0.000346			

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance; there is a statistically significant difference ($P = <0.001$).

Power of performed test with $\alpha = 0.050$: 1.000

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):

Comparisons for factor: **Tiempo (min)**

Comparison	Diff of Means	p	q	P	P<0.050
5.000 vs. 1.000	0.0130	3	9.807	0.001	Yes
5.000 vs. 15.000	0.00107	3	0.806	0.840	No
15.000 vs. 1.000	0.0120	3	9.001	0.002	Yes

Análisis de varianza de los datos de la figura 17 B

Data source: Data 1 in Notebook3

Dependent Variable: gART/gmatsec

Normality Test: Passed (P = 0.956)

Equal Variance Test: Passed (P = 0.329)

Group Name	N	Missing	Mean	Std Dev	SEM
150.000	3	0	0.0291	0.00142	0.000818
175.000	3	0	0.0429	0.00265	0.00153
185.000	3	0	0.0449	0.00120	0.000691
205.000	3	0	0.0402	0.000895	0.000516

Source of Variation	DF	SS	MS	F	P
Between Groups	3	0.000444	0.000148	52.617	<0.001
Residual	8	0.0000225	0.00000281		
Total	11	0.000467			

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance; there is a statistically significant difference (P = <0.001).

Power of performed test with alpha = 0.050: 1.000

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):

Comparisons for factor: **Temperatura**

Comparison	Diff of Means	p	q	P	P<0.050
185.000 vs. 150.000	0.0157	4	16.247	<0.001	Yes
185.000 vs. 205.000	0.00470	4	4.856	0.036	Yes
185.000 vs. 175.000	0.00197	4	2.035	0.512	No
175.000 vs. 150.000	0.0138	4	14.212	<0.001	Yes
175.000 vs. 205.000	0.00273	4	2.821	0.266	No
205.000 vs. 150.000	0.0110	4	11.391	<0.001	Yes

Análisis de varianza de la figura 18

Data source: Data 1 in Notebook2

Dependent Variable: %ART

Normality Test: Passed (P = 0.192)

Equal Variance Test: Passed (P = 0.573)

Group Name	N	Missing	Mean	Std Dev	SEM
1min/0%	3	0	0.0299	0.00193	0.00111
5min/0%	3	0	0.0429	0.00265	0.00153
15min/0%	3	0	0.0418	0.00228	0.00131
1min/0.5%	3	0	0.150	0.00313	0.00181
5min/0.5%	3	0	0.184	0.00329	0.00190
15min/0.5%	3	0	0.176	0.00326	0.00188
1min/1%	3	0	0.238	0.00651	0.00376
5min/1%	3	0	0.277	0.0191	0.0110
15min/1%	3	0	0.232	0.00988	0.00570
1min/1.5%	3	0	0.301	0.0178	0.0103
5min/1.5%	3	0	0.244	0.00864	0.00499
15min/1.5%	3	0	0.257	0.000240	0.000138
1min/2%	3	0	0.294	0.00831	0.00480
5min/2%	3	0	0.237	0.00786	0.00454
15min/2%	3	0	0.240	0.0162	0.00933

Source of Variation	DF	SS	MS	F	P
Between Groups	14	0.352	0.0252	282.509	<0.001
Residual	30	0.00267	0.0000890		
Total	44	0.355			

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance; there is a statistically significant difference (P = <0.001).

Power of performed test with alpha = 0.050: 1.000

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):

Comparisons for factor: % ácido+time

Comparison	Diff of Means	p	q	P	P<0.050
1min/1.5% vs. 1min/0%	0.271	15	49.811	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 15min/0%	0.259	15	47.614	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 5min/0%	0.258	15	47.417	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 1min/0.5%	0.151	15	27.681	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 15min/0.5%	0.125	15	22.901	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 5min/0.5%	0.117	15	21.434	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 15min/1%	0.0689	15	12.647	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 5min/2%	0.0638	15	11.707	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 1min/1%	0.0634	15	11.631	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 15min/2%	0.0609	15	11.174	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 5min/1.5%	0.0576	15	10.565	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 15min/1.5%	0.0439	15	8.050	<0.001	Yes
1min/1.5% vs. 5min/1%	0.0242	15	4.444	0.161	No
1min/1.5% vs. 1min/2%	0.00747	15	1.371	0.999	Do Not Test
1min/2% vs. 1min/0%	0.264	15	48.439	<0.001	Yes
1min/2% vs. 15min/0%	0.252	15	46.243	<0.001	Yes
1min/2% vs. 5min/0%	0.251	15	46.046	<0.001	Yes
1min/2% vs. 1min/0.5%	0.143	15	26.310	<0.001	Yes

1min/2% vs. 15min/0.5%	0.117	15	21.530	<0.001	Yes
1min/2% vs. 5min/0.5%	0.109	15	20.062	<0.001	Yes
1min/2% vs. 15min/1%	0.0614	15	11.276	<0.001	Yes
1min/2% vs. 5min/2%	0.0563	15	10.336	<0.001	Yes
1min/2% vs. 1min/1%	0.0559	15	10.260	<0.001	Yes
1min/2% vs. 15min/2%	0.0534	15	9.803	<0.001	Yes
1min/2% vs. 5min/1.5%	0.0501	15	9.193	<0.001	Yes
1min/2% vs. 15min/1.5%	0.0364	15	6.679	0.004	Yes
1min/2% vs. 5min/1%	0.0167	15	3.072	0.680	Do Not Test
5min/1% vs. 1min/0%	0.247	15	45.367	<0.001	Yes
5min/1% vs. 15min/0%	0.235	15	43.170	<0.001	Yes
5min/1% vs. 5min/0%	0.234	15	42.974	<0.001	Yes
5min/1% vs. 1min/0.5%	0.127	15	23.237	<0.001	Yes
5min/1% vs. 15min/0.5%	0.101	15	18.458	<0.001	Yes
5min/1% vs. 5min/0.5%	0.0926	15	16.990	<0.001	Yes
5min/1% vs. 15min/1%	0.0447	15	8.203	<0.001	Yes
5min/1% vs. 5min/2%	0.0396	15	7.264	0.001	Yes
5min/1% vs. 1min/1%	0.0392	15	7.187	0.002	Yes
5min/1% vs. 15min/2%	0.0367	15	6.730	0.003	Yes
5min/1% vs. 5min/1.5%	0.0333	15	6.121	0.010	Yes
5min/1% vs. 15min/1.5%	0.0196	15	3.607	0.438	No
15min/1.5% vs. 1min/0%	0.227	15	41.760	<0.001	Yes
15min/1.5% vs. 15min/0%	0.216	15	39.564	<0.001	Yes
15min/1.5% vs. 5min/0%	0.214	15	39.367	<0.001	Yes
15min/1.5% vs. 1min/0.5%	0.107	15	19.631	<0.001	Yes
15min/1.5% vs. 15min/0.5%	0.0809	15	14.851	<0.001	Yes
15min/1.5% vs. 5min/0.5%	0.0729	15	13.383	<0.001	Yes
15min/1.5% vs. 15min/1%	0.0250	15	4.597	0.129	No
15min/1.5% vs. 5min/2%	0.0199	15	3.657	0.417	Do Not Test
15min/1.5% vs. 1min/1%	0.0195	15	3.581	0.449	Do Not Test
15min/1.5% vs. 15min/2%	0.0170	15	3.124	0.657	Do Not Test
15min/1.5% vs. 5min/1.5%	0.0137	15	2.514	0.889	Do Not Test
5min/1.5% vs. 1min/0%	0.214	15	39.246	<0.001	Yes
5min/1.5% vs. 15min/0%	0.202	15	37.050	<0.001	Yes
5min/1.5% vs. 5min/0%	0.201	15	36.853	<0.001	Yes
5min/1.5% vs. 1min/0.5%	0.0932	15	17.117	<0.001	Yes
5min/1.5% vs. 15min/0.5%	0.0672	15	12.337	<0.001	Yes
5min/1.5% vs. 5min/0.5%	0.0592	15	10.869	<0.001	Yes
5min/1.5% vs. 15min/1%	0.0113	15	2.082	0.971	Do Not Test
5min/1.5% vs. 5min/2%	0.00623	15	1.143	1.000	Do Not Test
5min/1.5% vs. 1min/1%	0.00581	15	1.067	1.000	Do Not Test
5min/1.5% vs. 15min/2%	0.00332	15	0.609	1.000	Do Not Test
15min/2% vs. 1min/0%	0.210	15	38.637	<0.001	Yes
15min/2% vs. 15min/0%	0.199	15	36.440	<0.001	Yes
15min/2% vs. 5min/0%	0.197	15	36.243	<0.001	Yes
15min/2% vs. 1min/0.5%	0.0899	15	16.507	<0.001	Yes
15min/2% vs. 15min/0.5%	0.0639	15	11.727	<0.001	Yes
15min/2% vs. 5min/0.5%	0.0559	15	10.260	<0.001	Yes
15min/2% vs. 15min/1%	0.00802	15	1.473	0.999	Do Not Test
15min/2% vs. 5min/2%	0.00291	15	0.533	1.000	Do Not Test
15min/2% vs. 1min/1%	0.00249	15	0.457	1.000	Do Not Test
1min/1% vs. 1min/0%	0.208	15	38.180	<0.001	Yes
1min/1% vs. 15min/0%	0.196	15	35.983	<0.001	Yes
1min/1% vs. 5min/0%	0.195	15	35.786	<0.001	Yes
1min/1% vs. 1min/0.5%	0.0874	15	16.050	<0.001	Yes
1min/1% vs. 15min/0.5%	0.0614	15	11.270	<0.001	Yes

1min/1% vs. 5min/0.5%	0.0534	15	9.803	<0.001	Yes
1min/1% vs. 15min/1%	0.00553	15	1.016	1.000	Do Not Test
1min/1% vs. 5min/2%	0.000415	15	0.0762	1.000	Do Not Test
5min/2% vs. 1min/0%	0.208	15	38.103	<0.001	Yes
5min/2% vs. 15min/0%	0.196	15	35.907	<0.001	Yes
5min/2% vs. 5min/0%	0.195	15	35.710	<0.001	Yes
5min/2% vs. 1min/0.5%	0.0870	15	15.974	<0.001	Yes
5min/2% vs. 15min/0.5%	0.0610	15	11.194	<0.001	Yes
5min/2% vs. 5min/0.5%	0.0530	15	9.726	<0.001	Yes
5min/2% vs. 15min/1%	0.00512	15	0.940	1.000	Do Not Test
15min/1% vs. 1min/0%	0.202	15	37.164	<0.001	Yes
15min/1% vs. 15min/0%	0.190	15	34.967	<0.001	Yes
15min/1% vs. 5min/0%	0.189	15	34.770	<0.001	Yes
15min/1% vs. 1min/0.5%	0.0819	15	15.034	<0.001	Yes
15min/1% vs. 15min/0.5%	0.0559	15	10.254	<0.001	Yes
15min/1% vs. 5min/0.5%	0.0479	15	8.787	<0.001	Yes
5min/0.5% vs. 1min/0%	0.155	15	28.377	<0.001	Yes
5min/0.5% vs. 15min/0%	0.143	15	26.180	<0.001	Yes
5min/0.5% vs. 5min/0%	0.142	15	25.983	<0.001	Yes
5min/0.5% vs. 1min/0.5%	0.0340	15	6.247	0.008	Yes
5min/0.5% vs. 15min/0.5%	0.00799	15	1.468	0.999	No
15min/0.5% vs. 1min/0%	0.147	15	26.909	<0.001	Yes
15min/0.5% vs. 15min/0%	0.135	15	24.713	<0.001	Yes
15min/0.5% vs. 5min/0%	0.134	15	24.516	<0.001	Yes
15min/0.5% vs. 1min/0.5%	0.0260	15	4.780	0.099	No
1min/0.5% vs. 1min/0%	0.121	15	22.130	<0.001	Yes
1min/0.5% vs. 15min/0%	0.109	15	19.933	<0.001	Yes
1min/0.5% vs. 5min/0%	0.108	15	19.736	<0.001	Yes
5min/0% vs. 1min/0%	0.0130	15	2.394	0.919	No
5min/0% vs. 15min/0%	0.00107	15	0.197	1.000	Do Not Test
15min/0% vs. 1min/0%	0.0120	15	2.197	0.956	Do Not Test

A result of "Do Not Test" occurs for a comparison when no significant difference is found between two means that enclose that comparison. For example, if you had four means sorted in order, and found no difference between means 4 vs. 2, then you would not test 4 vs. 3 and 3 vs. 2, but still test 4 vs. 1 and 3 vs. 1 (4 vs. 3 and 3 vs. 2 are enclosed by 4 vs. 2: 4 3 2 1). Note that not testing the enclosed means is a procedural rule, and a result of Do Not Test should be treated as if there is no significant difference between the means, even though one may appear to exist.

Análisis de varianza de la figura 19.

Data source: Data 1 in Mat Hidrolizada RAP

Dependent Variable: % mat.hidrolizada

Normality Test: Passed (P = 0.257)

Equal Variance Test: Passed (P = 0.860)

Group Name	N	Missing	Mean	Std Dev	SEM
0.000	3	0	64.366	0.209	0.121
0.500	3	0	69.231	0.115	0.0665
1.000	3	0	72.895	0.241	0.139
1.500	3	0	76.707	0.226	0.131
2.000	3	0	82.211	0.264	0.153

Source of Variation	DF	SS	MS	F	P
Between Groups	4	561.923	140.481	2974.816	<0.001
Residual	10	0.472	0.0472		
Total	14	562.395			

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance; there is a statistically significant difference (P = <0.001).

Power of performed test with alpha = 0.050: 1.000

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):

Comparisons for factor: % acid

Comparison	Diff of Means	p	q	P	P<0.050
2.000 vs. 0.000	17.845	5	142.229	<0.001	Yes
2.000 vs. 0.500	12.980	5	103.456	<0.001	Yes
2.000 vs. 1.000	9.316	5	74.251	<0.001	Yes
2.000 vs. 1.500	5.504	5	43.867	<0.001	Yes
1.500 vs. 0.000	12.341	5	98.362	<0.001	Yes
1.500 vs. 0.500	7.476	5	59.589	<0.001	Yes
1.500 vs. 1.000	3.812	5	30.384	<0.001	Yes
1.000 vs. 0.000	8.529	5	67.978	<0.001	Yes
1.000 vs. 0.500	3.664	5	29.205	<0.001	Yes
0.500 vs. 0.000	4.865	5	38.773	<0.001	Yes

ANEXO 4. Análisis de varianza del apartado 6.4 (Tratamiento enzimático)

Análisis de varianza de los datos de la figura 20.

Data source: Data 1 in H Enzimática

Dependent Variable: ART/g residuo

Normality Test: Passed (P = 0.793)

Equal Variance Test: Passed (P = 1.000)

Group Name	N	Missing	Mean	Std Dev	SEM
0.000	3	0	-2.226E-017	0.000118	0.0000683
2.500	3	0	0.201	0.00707	0.00408
5.000	3	0	0.267	0.00461	0.00266
9.500	3	0	0.514	0.0231	0.0133
24.000	3	0	0.608	0.0198	0.0114
36.000	3	0	0.704	0.0219	0.0126

Source of Variation	DF	SS	MS	F	P
Between Groups	5	1.093	0.219	889.312	<0.001
Residual	12	0.00295	0.000246		
Total	17	1.096			

The differences in the mean values among the treatment groups are greater than would be expected by chance; there is a statistically significant difference (P = <0.001).

Power of performed test with alpha = 0.050: 1.000

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test):

Comparisons for factor: **Tiempo (h)**

Comparison	Diff of Means	p	q	P	P<0.050
36.000 vs. 0.000	0.704	6	77.833	<0.001	Yes
36.000 vs. 2.500	0.504	6	55.632	<0.001	Yes
36.000 vs. 5.000	0.437	6	48.291	<0.001	Yes
36.000 vs. 9.500	0.191	6	21.052	<0.001	Yes
36.000 vs. 24.000	0.0966	6	10.668	<0.001	Yes
24.000 vs. 0.000	0.608	6	67.165	<0.001	Yes
24.000 vs. 2.500	0.407	6	44.964	<0.001	Yes
24.000 vs. 5.000	0.341	6	37.623	<0.001	Yes
24.000 vs. 9.500	0.0940	6	10.384	<0.001	Yes
9.500 vs. 0.000	0.514	6	56.781	<0.001	Yes
9.500 vs. 2.500	0.313	6	34.581	<0.001	Yes
9.500 vs. 5.000	0.247	6	27.239	<0.001	Yes
5.000 vs. 0.000	0.267	6	29.542	<0.001	Yes
5.000 vs. 2.500	0.0664	6	7.341	0.002	Yes
2.500 vs. 0.000	0.201	6	22.200	<0.001	Yes

11. ARTÍCULOS PUBLICADOS.

Texco, L.A., Cadena, R. A., Álvarez, C. J., Tovar, J. X., Gómez, A. C. A., Castro, R. J., Téllez, J. A. 2018. Optimization of the acid hydrolysis of cladodes of *Opuntia ficus-indica* by response surface methodology. Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 17, No. 3 (2018) 1095-1104.

Texco, L.A., Cadena, R. A., Álvarez, C. J., Gómez, A. C. A., Castro, R. J., Téllez, J. A. 2018. Efecto del Pretratamiento hidrotérmico (alta presión) e hidrolisis enzimática de cladodios de *Opuntia ficus-indica* sobre la liberación de azúcares y su uso potencial en la producción de bioetanol. Revista Interamericana de Contaminación Ambiental. Artículo aceptado y en proceso de edición.